

证券研究报告—深度报告

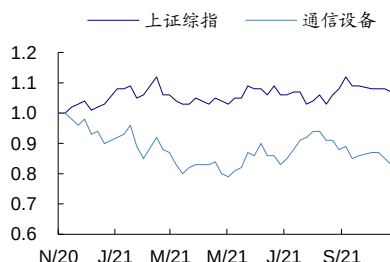
通信设备

北斗系列报告

超配

2021年11月03日

一年该行业与上证综指走势比较



相关研究报告:

《WiFi6 行业深度报告-万物互联, 未来可期》——2020-02-15
《物联网行业专题: 物联网产业链投资机会梳理》——2019-12-26
《5G 基站天线及滤波器行业专题: 5G 基站天线及滤波器产业链投资机会梳理》——2019-12-18
《5G 系列之物联网专题: 5G 构建万物智联, 物联网投资正当时》——2019-09-25
《国信证券-深度报告-5G 核心器件基站滤波器行业专题: 爆发前夜, 关注主设备商的核心供应商机会》——2019-08-19

证券分析师: 马成龙

电话: 021-60933150
E-MAIL: machenglong@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编码: S0980518100002

证券分析师: 付晓钦

电话: 0755-81982929
E-MAIL: fuxq@guosen.com
证券投资咨询执业资格证书编码: S0980520120003

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 其结论不受其它任何第三方的授意、影响, 特此声明

行业专题

从 Trimble (天宝) 崛起看国内北斗企业发展路径

● Trimble 是全球领先的定位技术解决方案提供商

Trimble 是全球领先的定位技术解决方案提供商, 于 1978 年成立。经过多年发展, 公司提供多行业的全面工作流程解决方案, 包括建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及交通运输等, 产品类型涵盖硬件、软件、订阅及服务四大类。近年来, 公司在相关领域市占率持续保持领先, 且业绩实现快速增长, 近五年净利润 CAGR 达到 31%, 盈利能力持续提升。

● 从历史看 Trimble: 复盘崛起之路

我们认为 Trimble 成长路径可以划分为三个阶段, 分别是 1978 年至 1998 年的聚焦 GPS 技术时期、1998 年至 2014 年的紧密结合下游应用时期以及 2014 年至今的软件与服务成为战略重心时期。目前, 公司已完成向软件与服务作为战略重心的转移, 并向云不断进发, 成长能力、盈利能力节节攀升, 竞争力不断增强。

结合时代背景与公司自身因素, 我们认为公司过去得以实现持续发展的主要原因包括: (1) GPS 领先十余年; (2) 欧美发达国家市场人力成本高昂, 自动化需求广阔; (3) 公司管理层对市场和战略的敏锐把握与布局、内部研发实力的持续积累以及对外持之以恒的并购。

● 从现状看 Trimble: 核心竞争力分析

对比国内企业, Trimble 领先优势主要包括: (1) 软件能力方面, Trimble 已发展出较为完善的软件产品布局, 并通过发展 SaaS 业务向云进发, 从而增强其盈利能力、加强用户粘性, 构建竞争壁垒; (2) 营销能力方面, 公司线上线下并举、直销代理双管齐下, 并通过合资公司、软件相互集成等多种方式实现全球拓展; (3) 管理能力方面, 公司经营效率始终保持领先。

● 启示: 把握全球市场机遇, 积极拓展软件与服务能力

对比 Trimble 崛起之路, 我们认为国产厂商的“天时地利人和”已经逐渐到来——北三组网完成, 底层技术搭建完毕; 一带一路等新兴市场高精度定位应用空间大; 工程师红利带来国产产品极具竞争力的性价比。

具体来看, 国产厂商有三点路径需逐步完成——(1) 持续拓展下游应用领域, 把握高精度定位爆发机遇; (2) 积极布局全球市场, 尤其是一带一路等新兴市场; (3) 向增强服务延伸布局, 进一步发展软件与云能力。

● 投资建议

我们看好国内北斗产业的发展机遇, 重点推荐有望不断追赶 Trimble 的华测导航。

● 风险提示

1、高精度卫星导航市场竞争加剧; 2、下游应用市场拓展不及预期; 3、疫情反复等因素影响海外市场拓展

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (亿元)	EPS		PE	
					2021E	2022E	2021E	2022E
300627	华测导航	买入	41.03	155.24	0.76	1.07	53.7	38.5

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理及预测

投资摘要

关键结论与投资建议

1、从历史来看 Trimble，抓住“天时地利人和”，铸就全球龙头。Trimble 押宝 GPS 技术，并持续深耕导航定位应用，抓住了 GPS 一枝独秀的十余年良好发展期，奠定了公司的成长技术根基；而得以转向深度结合下游应用，也与欧美发达国家市场人力成本高昂，自动化需求广阔密切相关；回顾公司自身，管理层对市场和战略的敏锐把握与布局、内部研发实力的持续积累以及对外持之以恒的并购成为公司实现战略转向的根源之一。

2、从现状来看 Trimble，软件能力、营销能力和管理能力的领先帮助公司维持龙头地位。目前对比国内同行，Trimble 在软件能力、营销能力和管理能力上都有一定的领先优势。软件方面，Trimble 历经近三十年的发展布局 and 对外收购的持续拓展，已发展出较为完善的软件产品布局，并通过发展 SaaS 业务向云进发，从而增强其盈利能力、加强用户粘性，并有助于稳定业绩波动。营销方面，公司线上线下并举、直销代理双管齐下，并通过合资公司、软件相互集成等多种方式实现全球拓展。管理能力方面，公司经营效率始终保持领先，也成为公司得以大举收购，实现协同发展的核心原因之一。

3、对比 Trimble 崛起之路，我们认为对于国产厂商而言，属于自身的“天时地利人和”已经逐渐到来——北三组网的“天时”+国内高精度需求爆发、新兴市场需求释放的“地利”+工程师红利与专注研发投入带来性价比优势的“人和”等。因此对于国产北斗厂商而言，机遇之门已然打开，未来成长可期。

而进一步结合 Trimble 当前的优势，我们认为有三点最具启示——（1）持续拓展下游应用领域，把握高精度定位爆发机遇；（2）积极布局全球市场，尤其是一带一路等新兴市场；（3）向增强服务延伸布局，进一步发展软件与云能力。

4、我们推荐重点关注国内高精度导航定位应用领先企业华测导航。

核心假设与逻辑

第一，高精度应用领域不断拓展；

第二，海外市场需求持续增长；

第三，产品竞争力增强，实现国产替代和市场拓展。

与市场预期不同之处

第一，对 Trimble 崛起之路进行复盘，从时代背景、应用需求潜力、公司自身能力建设等角度剖析 Trimble 成长的根源；

第二，通过对比 Trimble 与国内厂商，分析其当前核心优势，认为 Trimble 当前维持领先的核心竞争力包括软件能力、营销能力和管理能力的多方位优势；

第三，结合 Trimble 成长之路与当前领先优势，认为对于国内厂商而言市场机遇已经出现，未来需要进一步强化全球布局，实现设备出海和市场份额的提升，以及补足软件能力。

核心假设或逻辑的主要风险

第一、下游应用市场拓展不及预期；

第二、疫情波动等因素导致海外市场拓展不及预期；

第三、高精度导航定位市场竞争加剧，价格战激烈。

内容目录

投资摘要	2
Trimble: 全球领先的定位技术解决方案提供商	6
Trimble 业务概览	6
公司近五年财务表现优异	9
从历史看 Trimble: 复盘崛起之路	12
阶段一: 聚焦 GPS, 研发驱动成长 (1978-1998)	12
阶段二: 紧密结合应用领域, 打开成长空间 (1999-2013)	14
阶段三: 软件与服务成为战略重心, 向云进发 (2014 年至今)	16
复盘: 天时地利人和, 铸就 Trimble 全球龙头	17
从现状看 Trimble: 核心竞争力分析	20
软件能力: 增强用户黏性, 构建竞争壁垒	20
营销能力: 线上线下并举, 营销网络全球布局	23
管理能力: 经营效率领先, 支撑公司大举并购	24
对我国北斗公司的启示: 拓展应用领域, 积极出海, 增强软件能力	26
加强下游应用领域拓展	26
把握全球市场机遇, 积极出海	27
强化服务、软件和云能力	29
国内高精度导航定位领先企业之——华测导航	32
国内高精度基础器件领先企业之——北斗星通	33
投资建议	34
风险提示	35
国信证券投资评级	36
分析师承诺	36
风险提示	36
证券投资咨询业务的说明	36

图表目录

图 1: 天宝公司主要下游应用领域及 2020 年收入情况 (百万美元)	6
图 2: Trimble 建筑与基础设施分领域收入占比	6
图 3: Trimble 建筑与基础设施分产品收入占比	6
图 4: 公司建筑与基础设施领域应用示例	7
图 5: 地理空间产品以硬件为主	7
图 6: 公司互联农场解决方案	8
图 7: 公司农机无人驾驶系统解决方案示例	8
图 8: Trimble 资源与公用事业分产品收入占比	8
图 9: 地理空间产品以硬件为主	9
图 10: 2016-21H1 公司营业收入及增速 (百万美元)	10
图 11: 2016-21H1 公司净利润及增速 (百万美元)	10
图 12: 2016-2020 年公司分应用领域营业收入 (百万美元)	10
图 13: 公司毛利率与净利率情况	10
图 14: 2016-21H1 公司分产品收入占比	11
图 15: 2016-21H1 公司分产品毛利率	11
图 16: 2016-21H1 公司费用率情况	11
图 17: 2016-2020 年公司现金流情况	11
图 18: 公司发展历史	12
图 19: 1978 年, Trimble 成立	12
图 20: 首颗 GPS 卫星 Navstar 1 于 1978 年 2 月发射	12
图 21: 1998 年公司经营分部及主要产品	13
图 22: 公司 1992-1998 年研发费用 (百万美元) 及增速	13
图 23: 公司 1992-1998 年营业收入 (百万美元) 及增速	13
图 24: 2000 年前, GPS 的应用需求尚未爆发	14
图 25: 公司 1988-1998 年净利润表现挣扎	14
图 26: 公司对经营分部进行调整, 更注重具备高成长潜力的应用领域	14
图 27: 2000-2013 年公司并购数量	15
图 28: 1999-2013 年, 公司研发负担明显降低	15
图 29: 1999-2013 年公司营收 CAGR 约 16%	15
图 30: 1992-2013 年公司盈利能力大幅提高	15
图 31: 2015-2020 年公司软件/服务/经常性收入 (百万美元)	16
图 32: 2020 年公司分产品收入结构	16
图 33: 2014-2020 年公司并购数量	16
图 34: 公司 ARR 稳步提升	17
图 35: 14 年至今, 公司毛利率、净利率均有所提升	17
图 36: 疫情以来, 公司转型表现获得市场认可	17
图 37: 全球主要 GNSS 系统	18
图 38: 相较中国, 美国人力成本昂贵	18
图 39: 欧美等市场精准农业渗透率较高	18
图 40: 欧美等市场数字施工渗透率较高	18
图 41: 1999-21H1 公司研发费用率	19
图 42: 公司并购以软件为主	19
图 43: 公司并购聚焦主业	19
图 44: Trimble 市场份额处于领先地位	20
图 45: Trimble 地理空间软件产品与华测导航软件产品对比	21
图 46: 软件/服务/订阅收入占比对比	21
图 47: Trimble 软件与订阅毛利率显著高于硬件	22
图 48: 华测解决方案毛利率高于硬件终端	22
图 49: 随着软件/服务/订阅收入占比提升, 销售费用率走低	22
图 50: 近年来公司经常性收入占比持续提升	22
图 51: Trimble 办事处全球布局	23
图 52: 公司经销商网络 (2018)	23
图 53: Trimble 合资公司	24
图 54: 2012-2020 年人均创收对比 (万元/人)	24
图 55: 国内部分分公司大举收购后计提了大量商誉减值准备 (百万元)	25
图 56: 2021 年一带一路基建指数普遍回升	27
图 57: 基建复苏, 海外需求爆发式增长	27

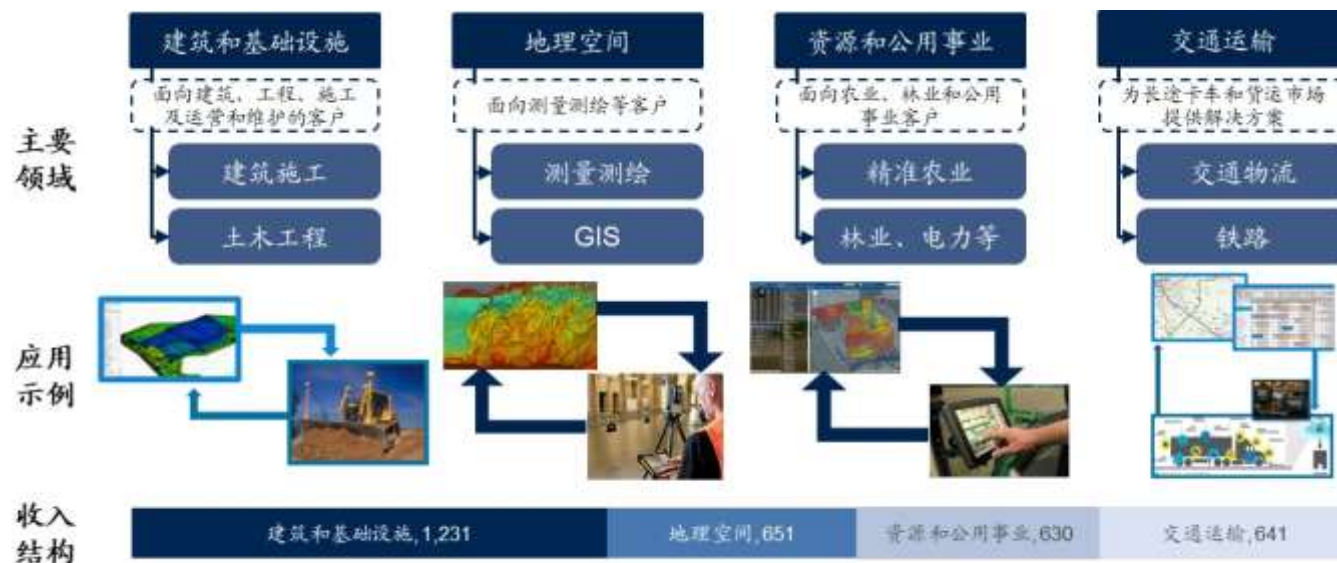
图 58: 2020 年 Trimble 收入按地区拆分	28
图 59: Trimble RTX 面向全球服务	29
图 60: Trimble VRS NOW 主要集中欧美、澳洲市场	29
图 61: 2020 年中国终端市场占全球份额	29
图 62: 国内部分终端厂商海外业务占比	29
图 63: Trimble 增强服务发展历史	30
图 64: 高精度定位市场处于加速发展通道	31
图 65: Trimble 地理空间软件产品已有近三十年的发展历史	32
图 66: 华测导航以直销为主	32
图 67: 公司持续重视研发投入, 技术积累充分	32
表 1: 公司产品详情 (亿美元)	9
表 2: 2000-2013 年公司部分收购案例	14
表 3: 2014 年至 2020 年, 公司收购多家 SaaS 提供商	16
表 4: Trimble 与国内同行财务对比	20
表 5: 部分形变监测领域招标及政策文件	26
表 6: 部分高精度下游应用领域迎来需求爆发	27
表 7: 北三组网进入全球服务时代	27
表 8: 以华测导航为例, 其产品较 Trimble 有较大的性价比优势	28
表 9: Trimble RTX 与 VRS NOW 服务对比	29
表 10: 增强服务具有极强的成长潜力 (2025 年)	31
表 11: 华测导航部分软件著作权	32
表 12: 重点公司盈利预测及估值	34

Trimble: 全球领先的定位技术解决方案提供商

Trimble 业务概览

Trimble(天宝公司)是全球领先的定位技术解决方案提供商。公司成立于1978年,1990年上市(TRMB.O),经过多年发展,公司已成长为全球首屈一指的定位技术解决方案提供商。公司提供多行业的全面工作流程解决方案,以公司财报口径而言,主要面向建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及交通运输四大板块。

图1: 天宝公司主要下游应用领域及2020年收入情况(百万美元)



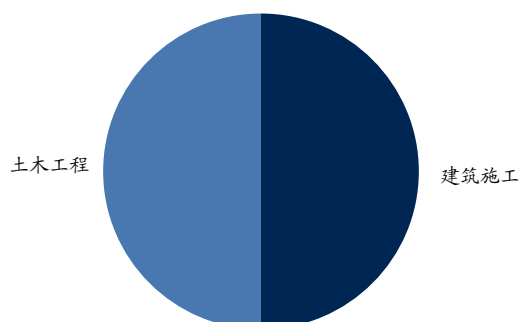
资料来源: 公司公告、国信证券经济研究所整理

具体来看各细分领域公司主要业务及产品:

(1) 建筑和基础设施

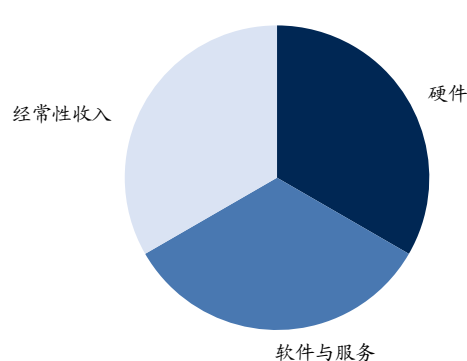
公司建筑和基础设施领域解决方案下游市场包括建筑施工和土木工程, 产品囊括软硬件。硬件方面, 例如天线、GNSS 接收器、3D 激光扫描仪、激光接收器、显示器、声波控制器、控制箱等; 软件方面, 公司提供如 3D 设计和建模软件、BIM 软件、项目管理、成本估算、进度安排和项目控制解决方案等。

图2: Trimble 建筑与基础设施分领域收入占比



资料来源: 公司推介材料、国信证券经济研究所整理

图3: Trimble 建筑与基础设施分产品收入占比



资料来源: 公司推介材料、国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责条款部分

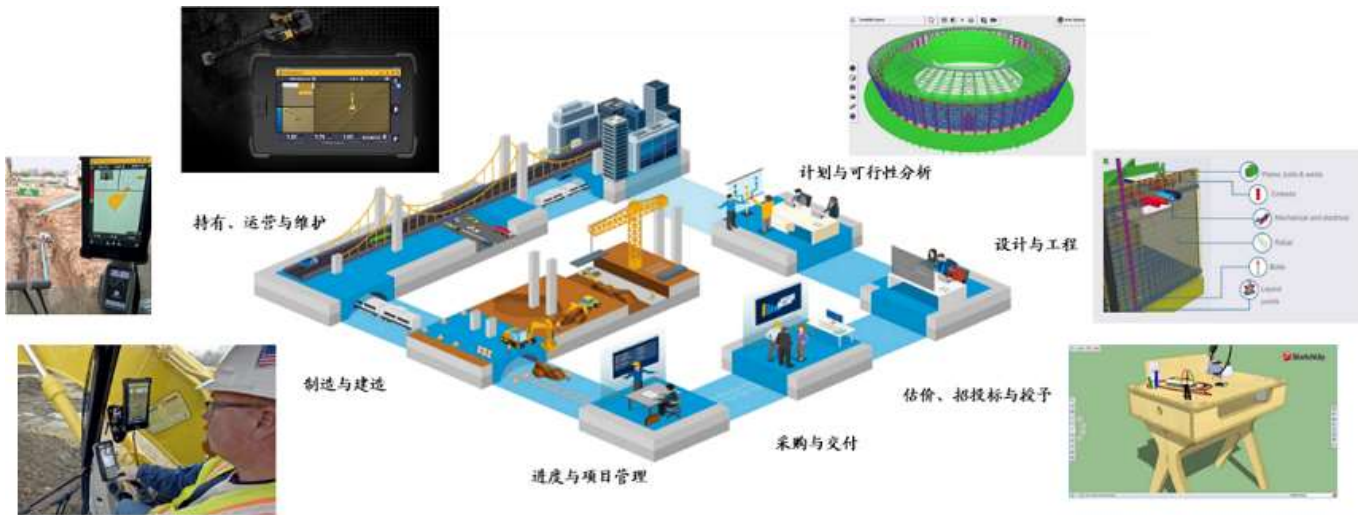
全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

总体来说，公司提供建筑与基础设施领域项目全生命周期的解决方案服务，下游客户涵盖从业主、设计师到承包商的建筑、工程行业全领域。建筑施工领域方面，公司提供从计划、设计、工程、估算、制造和建造，再到设施或资产管理的全生命周期解决方案；土木工程解决方案包括用于优化路线选择和设计的外业和内业软件；工程施工设备的自动控制系统；资产管理系统；数据实时共享软件等。

图 4：公司建筑与基础设施领域应用示例

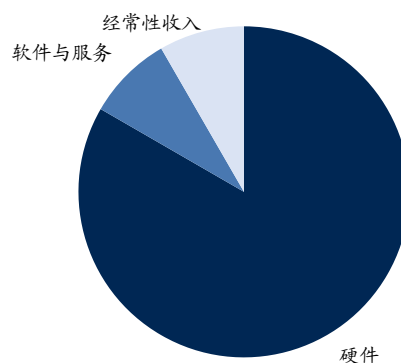


资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

（2）地理空间

地理空间是公司传统业务，主要面向测量测绘和 GIS 领域，产品以硬件为主。公司解决方案包括数据收集系统（硬件）和外业软件、实时通信系统以及用于数据处理、建模、报告和分析的内业软件。终端产品包括手持、机载、车载等 GNSS 接收机，并融合了移动应用软件、高精度 GNSS 定位、机器人测量系统、惯性定位、3D 激光扫描、数字成像以及光学或激光测量等技术。内业软件包括规划、数据处理和编辑、质量控制、3D 建模、智能数据分析和特征提取、变形监测、项目报告和数据导出等。

图 5：地理空间产品以硬件为主



资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

（3）资源和公用事业

资源和公用事业下游主要为农业领域，林业、电力及其他公用事业领域有待开发，产品囊括软硬件以及订阅服务，硬件收入占主体。公司精准农业硬件产品

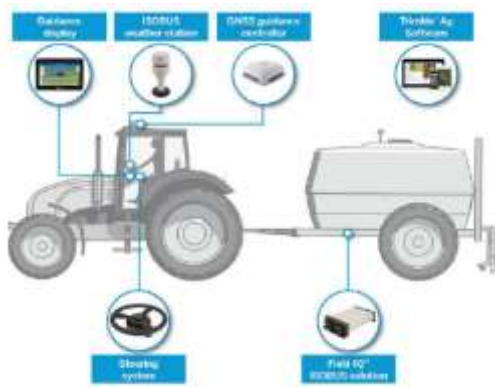
主要为农机无人驾驶系统，包括显示屏、自动驾驶控制器、转向系统、接收机等，也包括自动化施药和播种解决方案等；软件上除外业软件外，内业软件上公司 Ag Software 系列产品提供完整的农场管理解决方案如作物健康图像、工作订单、管理谷物合同等；订阅服务上，公司提供不同精度的增强服务。

图 6：公司互联农场解决方案



资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

图 7：公司农机无人驾驶系统解决方案示例



资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

图 8：Trimble 资源与公用事业分产品收入占比

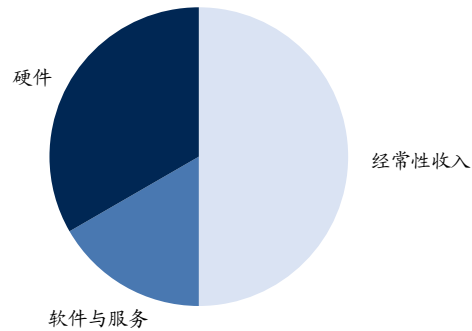


资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

(4) 交通运输

公司运输解决方案主要面向长途卡车运输和货运托运人市场，产品上以软件和经常性收入为主，硬件占比较小。硬件上，公司产品包括显示屏、网关等；软件方面，公司提供商业智能和数据分析、安全、导航和路线、货运经纪、供应链跟踪与可视化、运输管理和车队维护等解决方案。

图 9：地理空间产品以硬件为主



资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

总结公司四大应用领域的产品来看，公司产品可归类为硬件、软件、订阅及服务四大类，其中：

(1) 硬件产品，如机载/手持/车载 GNSS 接收机、3D 激光雷达等，于产品控制权转移时确认收入。2020 年，公司硬件产品实现收入 13.19 亿美元，占营业收入比重约 42%，毛利率约 40.7%。

(2) 软件产品（不含 SaaS）商业模式主要为一次性许可或定期许可，收入于软件或许可期限开始时予以确认。2020 年，公司软件实现收入 5.09 亿美元，占营业收入比重约 16%，毛利率约 85.7%。

(3) 订阅主要指 SaaS 服务，SaaS 可与硬件设备一同出售，订阅期限从每月到三年不等，收入一般自激活开始每月确认一次。2020 年，公司订阅实现收入 11.61 亿美元，占营业收入比重约 37%，毛利率达到 73.1%。

(4) 服务主要包括三类：硬件维护和支持，即延长保修期；软件维护和支持；专业服务如安装、培训、配置、项目管理、系统集成、定制、数据迁移/转换等。商业模式上，硬件延长保修单独定价，在延长服务期限内（一般为标准保修期后 1-2 年）以直线法确认收入；软件维护和支持主要为产品升级及技术支持，在合同后支持期限内（1-3 年，通常为 1 年），以直线法确认收入；专业服务一般由其他供应商提供，按时间和材料计费，在产品或订阅服务带有大量定制、修改等情况下与其他产品合并为单一合同，收入随合同进展确认。2020 年，公司服务收入达到 1.59 亿美元，占营业收入比重约 5%，毛利率为 17.3%。

表 1：公司产品详情（亿美元）

产品	商业模式	2020 年收入及占比
硬件	GNSS 接收机、3D 激光雷达等	于产品控制权转移时确认收入
软件	一次性许可或定期许可，收入于软件或许可期限开始时予以确认	13.19, 42%
订阅	SaaS	SaaS 可与硬件设备一同出售，订阅期限从每月到三年不等，收入一般自激活开始每月确认一次
服务	硬件维护和支持	硬件延长保修单独定价，在延长服务期限内（一般为标准保修期后 1-2 年）以直线法确认收入
	软件维护和支持	软件维护和支持主要为产品升级及技术支持，在合同后支持期限内（1-3 年，通常为 1 年），以直线法确认收入
	专业服务	专业服务一般由其他供应商提供，按时间和材料计费，在产品或订阅服务带有大量定制、修改等情况下与其他产品合并为单一合同，收入随合同进展确认
		11.61, 37%
		1.59, 5%

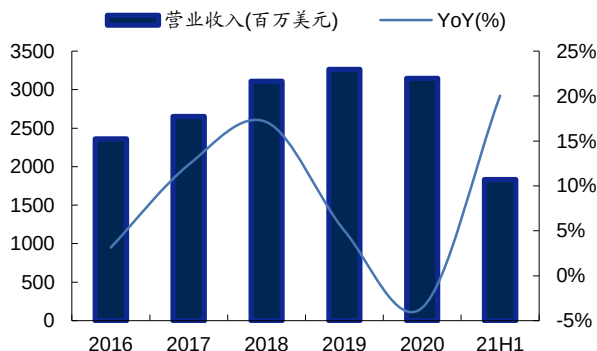
资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

公司近五年财务表现优异

近五年，除 2020 年受疫情影响公司营收出现衰退外，其余年份业绩保持稳健增长，CAGR 约 7.4%；净利润方面，近五年 CAGR 达到 31%，盈利能力持续

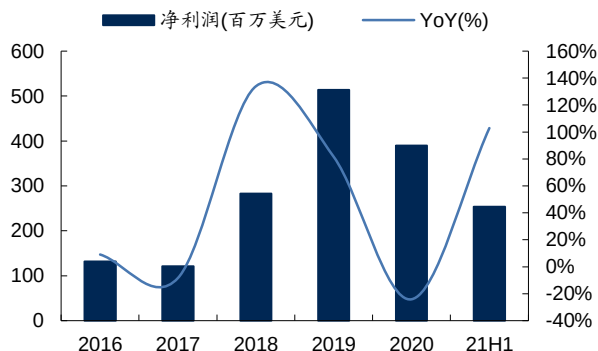
增强。后疫情时代，在 21H1 疫情影响有所缓解背景下，公司恢复高速增长，净利润更实现爆发式增长，营业收入及净利润分别实现 20%和 103%的快速增长。

图 10: 2016-21H1 公司营业收入及增速 (百万美元)



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

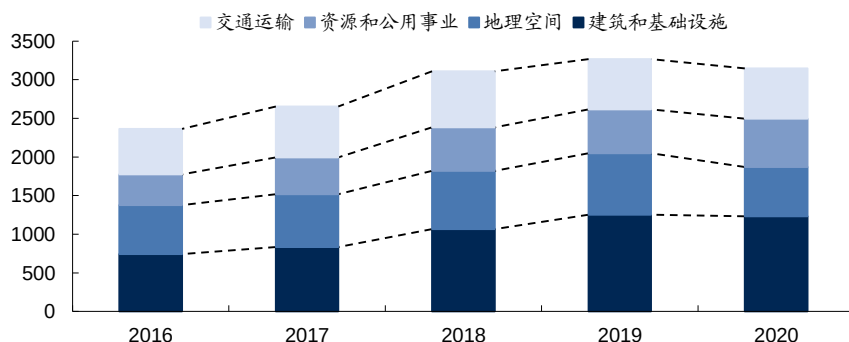
图 11: 2016-21H1 公司净利润及增速 (百万美元)



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

分应用领域来看，建筑和基础设施是公司最大收入来源，与资源和公用事业领域为公司近年来增长最快的下游领域。2020 年，建筑和基础设施实现营业收入占比达到 39%，近五年 CAGR 达到 13%；资源和公用事业占比约 20%，近五年 CAGR 约 12%；地理空间与交通运输近五年发展较为迟滞，CAGR 不到 0.3%。

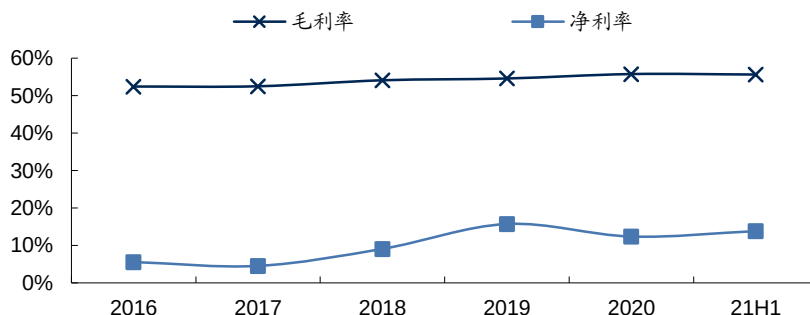
图 12: 2016-2020 年公司分应用领域营业收入 (百万美元)



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

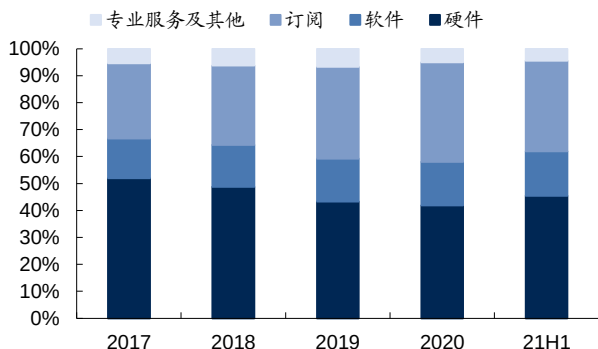
公司盈利能力在软件/订阅/服务收入占比不断提高的背景下不断增强，综合毛利率已超 55%，净利率水平高点可达 15%。

图 13: 公司毛利率与净利率情况



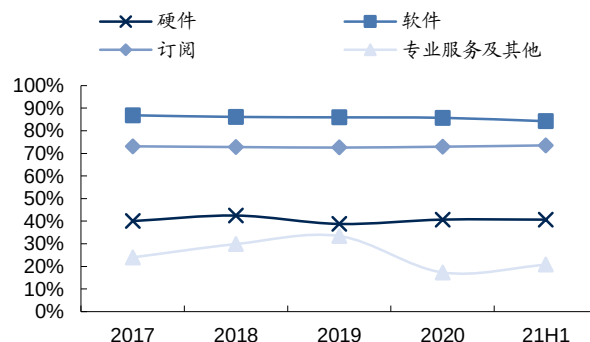
资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

图 14: 2016-21H1 公司分产品收入占比



资料来源: 公司公告、国信证券经济研究所整理

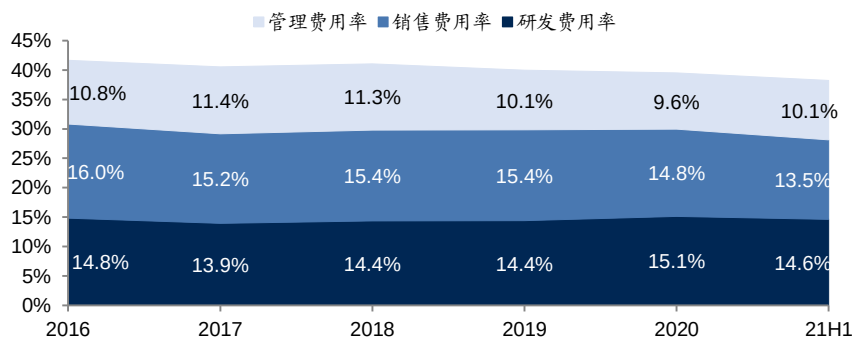
图 15: 2016-21H1 公司分产品毛利率



资料来源: 公司公告、国信证券经济研究所整理

费用率管控能力增强, 近年来费用水平持续走低。

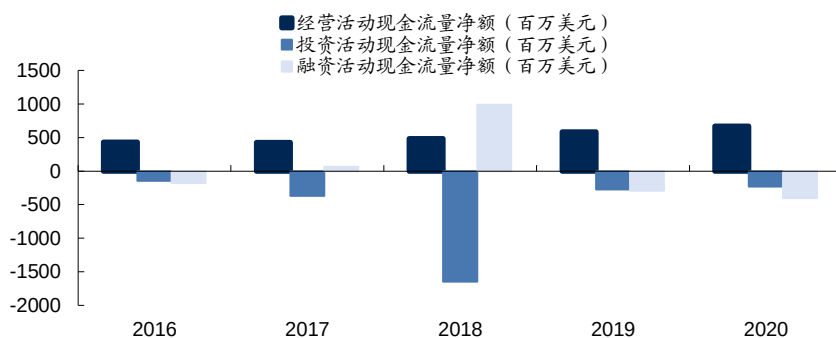
图 16: 2016-21H1 公司费用率情况



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

随着业绩增长, 公司经营性现金流表现优异。

图 17: 2016-2020 年公司现金流情况



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

从历史看 Trimble: 复盘崛起之路

我们认为 Trimble 成长路径可以划分为三个阶段，分别是 1978 年至 1998 年、1998 年至 2014 年、2014 年至今。历经三大阶段，公司已完成向软件与服务作为战略重心的转移，并向云不断进发，成长能力、盈利能力节节攀升，竞争力不断增强。

图 18: 公司发展历史



资料来源: 公司官网、公司公告、国信证券经济研究所整理

阶段一: 聚焦 GPS, 研发驱动成长 (1978-1998)

1978 年, Charlie Trimble 及惠普的其它两位同伴在硅谷创办天宝; 同年, 首颗 GPS 卫星 NavStar 1 发射成功。基于对卫星导航技术应用潜力的认知, 公司从惠普手中买下新兴的 GPS 技术, 初期主要瞄准海上导航市场, 为美国沿海水域提供地面导航、定位及计时系统。

图 19: 1978 年, Trimble 成立



资料来源: 公司官网、国信证券经济研究所整理

图 20: 首颗 GPS 卫星 Navstar 1 于 1978 年 2 月发射



资料来源: Wikipedia、国信证券经济研究所整理

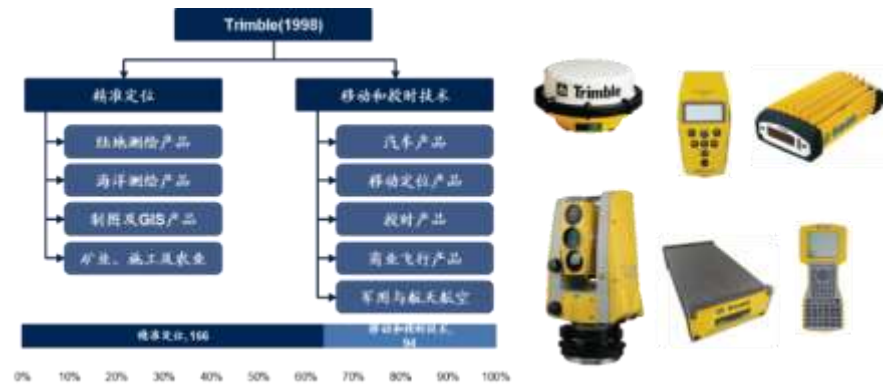
自此以后, Trimble 致力于创新型定位及导航产品的研发, 在商业及消费者应用以及 GPS 军用领域逐渐独领风骚——1984 年推出第一款商用 GPS 定位产品, 1985-1986 年 GPS 成为公司主要收入来源, 并在海湾战争中(“沙漠风暴”行动)提供 GPS 接收机, 于 1990 年成功在纳斯达克上市。

整体来说，第一阶段的 20 年里，公司深耕 GPS 技术，在技术积累上取得了非常重要的突破，也决定了公司的产品布局和发展战略：

(1) 技术上，上市之后，公司成功研发出 RTK 等全球定位关键技术，1994 年其 OTF GPS 接收机定位精度即可达到厘米级。

(2) 产品上，基于 GPS 技术上的突破，公司专注于定位、导航与授时相关产品的开发，据 1998 年年报，其收入被分为精准定位和移动与授时技术两大类，主要产品包括 GNSS 接收机、GIS 数据采集器、手持 GIS 终端、全站仪等。

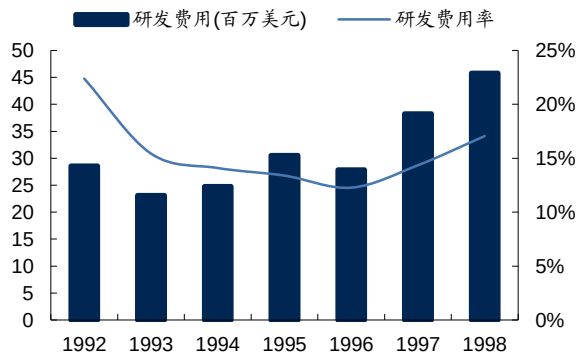
图 21：1998 年公司经营分部及主要产品



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

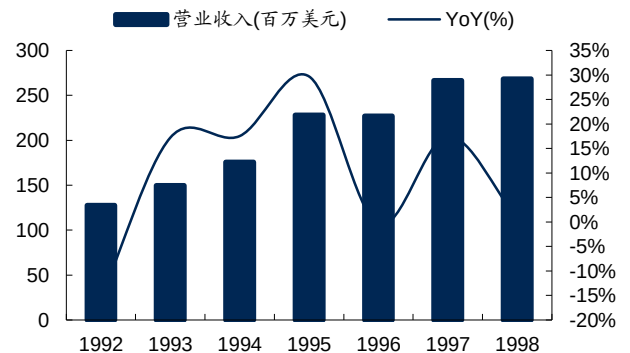
(3) 经营战略上也以技术创新驱动成长。1992-1998 年，公司研发费用投入年均增长达到超过 8%，平均研发费用率达到 16%，高点达到 22%；在研发驱动下，公司营收自 1992 年的 1.28 亿美元增长至 1998 年的 2.68 亿美元。

图 22：公司 1992-1998 年研发费用（百万美元）及增速



资料来源：Bloomberg、国信证券经济研究所整理

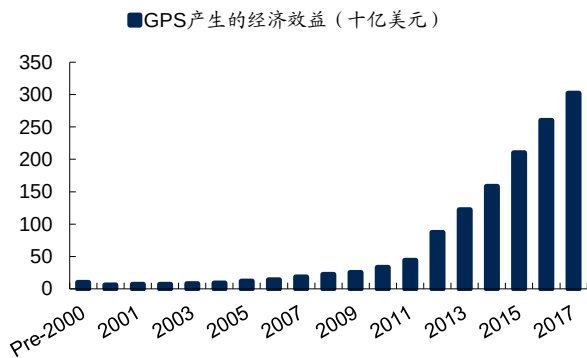
图 23：公司 1992-1998 年营业收入（百万美元）及增速



资料来源：Bloomberg、国信证券经济研究所整理

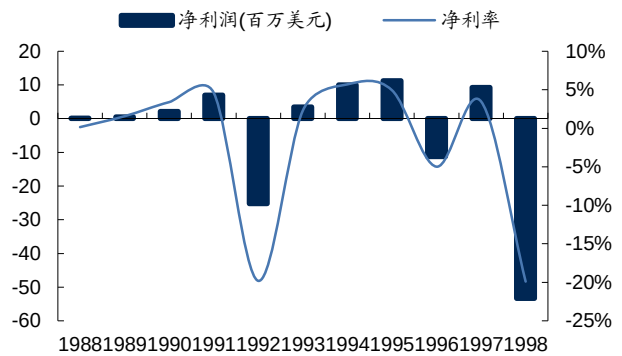
但一方面，由于整体上 GPS 的应用需求尚未完全释放，因此彼时 GPS 市场，尤其是消费者对精度要求不高，公司技术优势难以体现，随着后续竞争者增多逐渐影响盈利水平；另一方面，公司仅靠技术驱动，毛利率下滑的同时研发费用持续高增长。在这一背景下，公司在盈利能力上陷入困境——1988-1998 年，公司净利润表现较为挣扎，净利率始终低于 6%，并时有亏损发生。

图 24: 2000 年前, GPS 的应用需求尚未爆发



资料来源: RTI、国信证券经济研究所整理

图 25: 公司 1988-1998 年净利润表现挣扎



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

阶段二: 紧密结合应用领域, 打开成长空间 (1999-2013)

新掌门人奠定深度挖掘下游领域, 发展解决方案的战略方针。1999 年 3 月, Steven Berglund 加盟天宝, 担任公司总裁兼首席执行官。Steven Berglund 具备多重背景, 拥有工程、制造、金融和全球运营方面的经验, 区别于 Charlie Trimble 时期专注于核心技术积累, Steven Berglund 带领下的 Trimble 致力于将技术与下游应用结合, 加大对细分领域解决方案的重视。

图 26: 公司对经营分部进行调整, 更注重具备高成长潜力的应用领域



资料来源: 公司公告、国信证券经济研究所整理

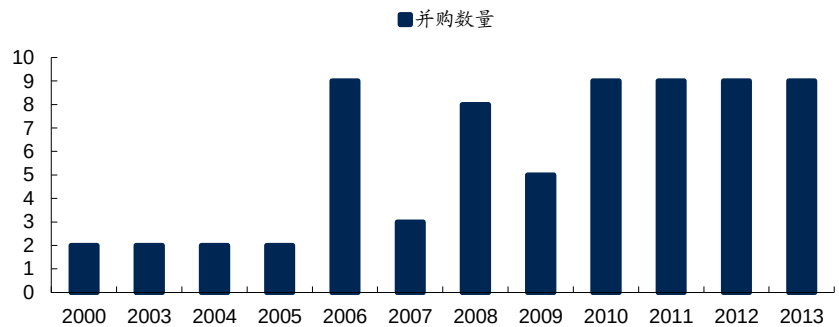
在这一阶段, 公司补足解决方案能力的一大策略是进行并购——据 Bloomberg 数据, 2000-2013 年, 公司完成 69 次并购, 其中多为解决方案供应商。

表 2: 2000-2013 年公司部分收购案例

时间	被收购方	主营业务	应用领域
2004	Tracernet Corp	无线车队管理解决方案	车队管理
2006	@Road Inc	移动资源管理解决方案	车队管理
2008	HHK Datentechnik GmbH	测量测绘内业及外业软件解决方案	测量测绘
2011	Mesta Software Solution	建筑市场内业及外业软件解决方案	工程和建筑
2013	CSC UK Ltd	设计钢筋混凝土建筑设计解决方案	工程和建筑
2013	IQ Irrigation	灌溉系统硬件和软件解决方案	精准农业

资料来源: Bloomberg、公司官网、国信证券经济研究所整理

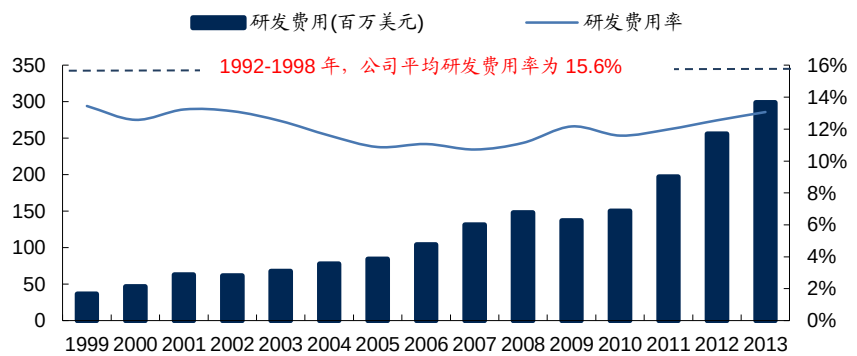
图 27: 2000-2013 年公司并购数量



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

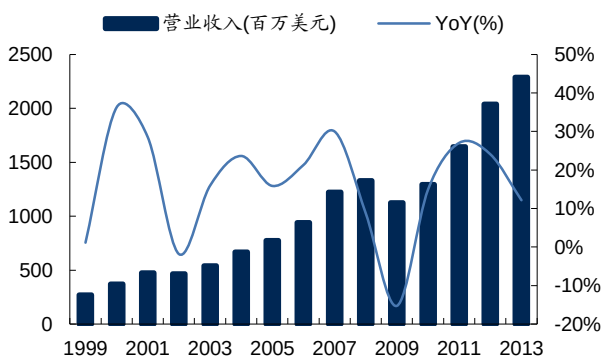
在加大对下游应用领域的结合后, 公司重回增长轨道, 研发负担、收入增长、盈利能力等均有明显好转。其中出现衰退的 2001 年和 2009 年分别受到 9.11 事件和次贷危机影响, 刨除特殊事件来看公司基本实现了稳定、快速的增长。

图 28: 1999-2013 年, 公司研发负担明显降低



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

图 29: 1999-2013 年公司营收 CAGR 约 16%



资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

图 30: 1992-2013 年公司盈利能力大幅提高

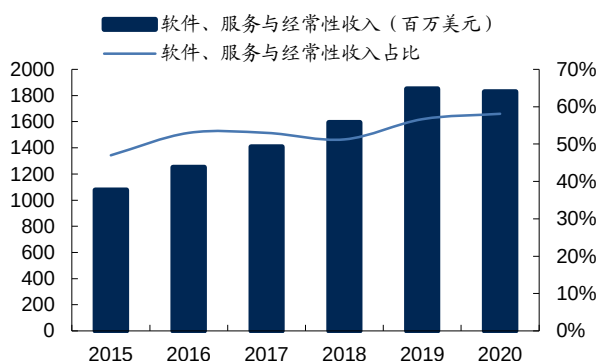


资料来源: Bloomberg、国信证券经济研究所整理

阶段三：软件与服务成为战略重心，向云进发（2014 年至今）

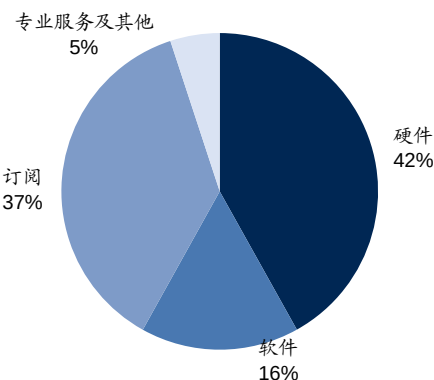
2014 年年报中，公司经营战略中首度提出将软件和服务作为增长的关注点，至 2016 年，公司软件/服务/经常性收入的占比首次超越硬件收入，随后占比基本维持逐年提升的态势，软件与服务成为公司战略重心。

图 31: 2015-2020 年公司软件/服务/经常性收入(百万美元)



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

图 32: 2020 年公司分产品收入结构



资料来源：公司公告、国信证券经济研究所整理

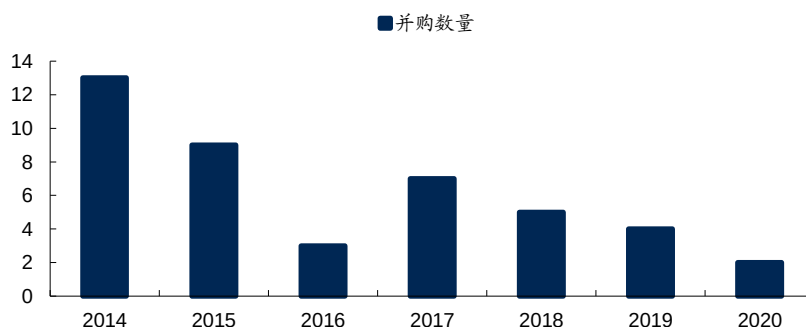
公司通过并购实现战略布局。2014 年至 2020 年，据 Bloomberg，公司共发生 42 起，其中 2014 年共收购 12 家公司，并且在这个阶段，公司完成多起 SaaS 类公司的收购，强化公司 SaaS 能力。

表 3: 2014 年至 2020 年，公司收购多家 SaaS 提供商

时间	被收购方	主营业务	应用领域
2015	Fifth Element Oy	林业物流和收获解决方案 SaaS	资源与公用事业
2015	Harvey-Auburn Systems Inc	车队管理系统 SaaS	交通运输
2017	Silvadata	林业 SaaS	资源与公用事业
2018	e-Builder Inc.	建设项目管理解决方案 (SaaS)	建筑与基础设施

资料来源：Bloomberg、公司官网、国信证券经济研究所整理

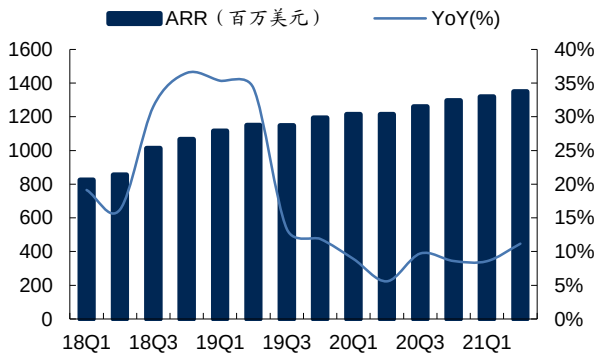
图 33: 2014-2020 年公司并购数量



资料来源：Bloomberg、国信证券经济研究所整理

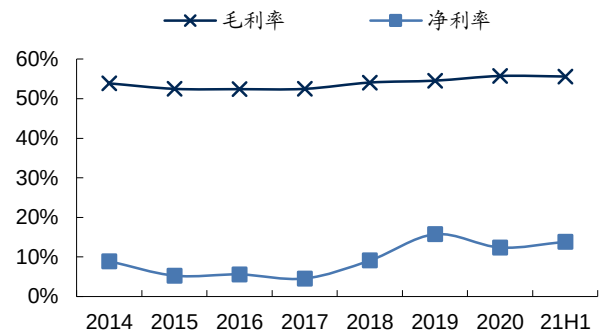
随着对软件与服务的重视提升，尤其是强化了 SaaS 方案，公司 ARR (Annual Recurring Revenue) 稳步增长，向云进发，驱动盈利能力进一步提升，毛利率、净利率维持增长态势。

图 34: 公司 ARR 稳步提升



资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

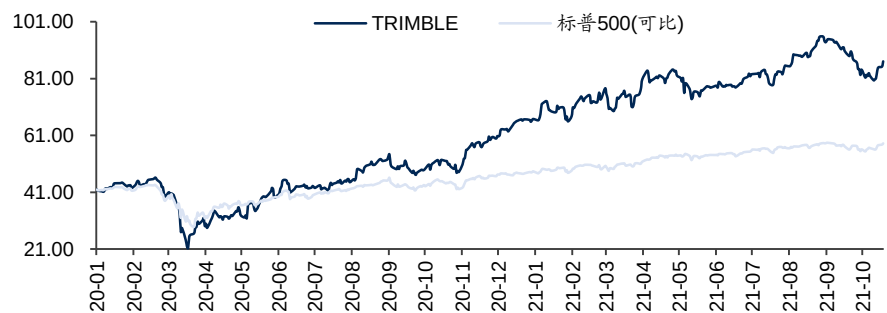
图 35: 14 年至今，公司毛利率、净利率均有所提升



资料来源：Bloomberg、国信证券经济研究所整理

公司战略转型也获得市场认可，股价节节攀升，自 2020 年初疫情之间，公司区间最大涨幅达到 349%。

图 36: 疫情以来，公司转型表现获得市场认可



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

复盘：天时地利人和，铸就 Trimble 全球龙头

Trimble 历经三大阶段，发展到如今全球龙头的地位，总结来看，“天时地利人和”均发挥了重要的作用：

（1）天时：GPS 独领风骚十余年

1978 年，首颗 GPS 卫星发射，并于 1994 年正式投入民用使用，而下一个具备全球应用能力的 GLONASS 系统于 2009 年才投入应用，十余年的时间差使自成立之初便押宝 GPS 的 Trimble 获得了非常充裕的发展期。

图 37：全球主要 GNSS 系统

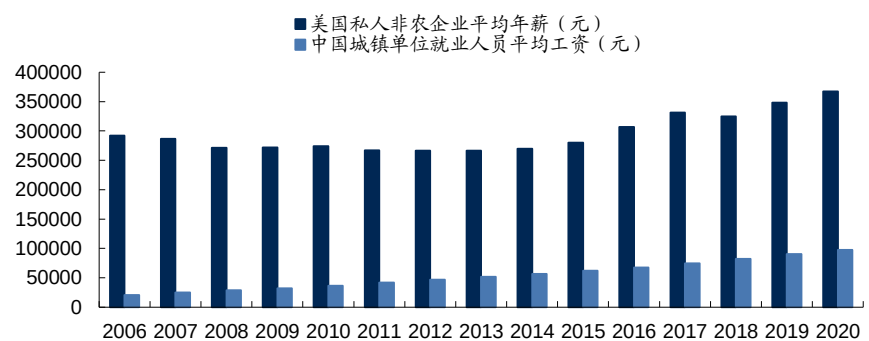


资料来源：北斗卫星导航系统官网，国信证券经济研究所整理

（2）地利：欧美市场昂贵的人力资本带来了应用需要

欧美等发达国家市场人力成本高昂，因此在农业、施工等场景中，存在显著的自动化需求。

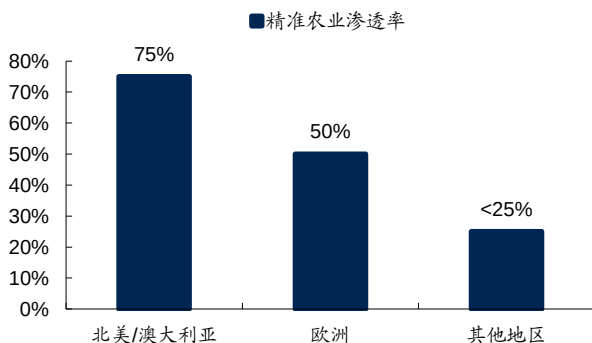
图 38：相较中国，美国人力成本昂贵



资料来源：美国劳工部，国家统计局，国信证券经济研究所整理；注：美国平均年薪以平均时薪及 1780 小时人均工时计算，汇率选取历史汇率

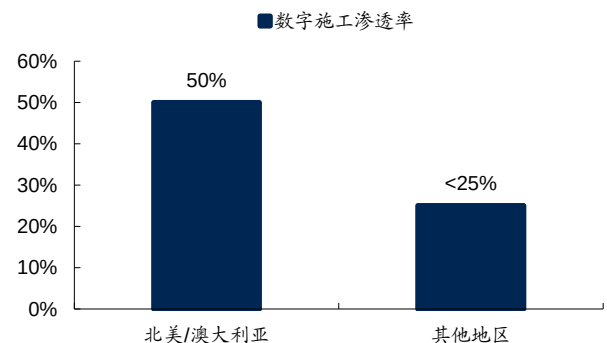
这一背景下，如精准农业、数字施工等主要应用场景在 21 世纪初就已经有充足的应用潜力，为 Trimble 在第二阶段转向拓展下游应用领域奠定基础。

图 39：欧美等市场精准农业渗透率较高



资料来源：Trimble、国信证券经济研究所整理

图 40：欧美等市场数字施工渗透率较高



资料来源：Trimble、国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

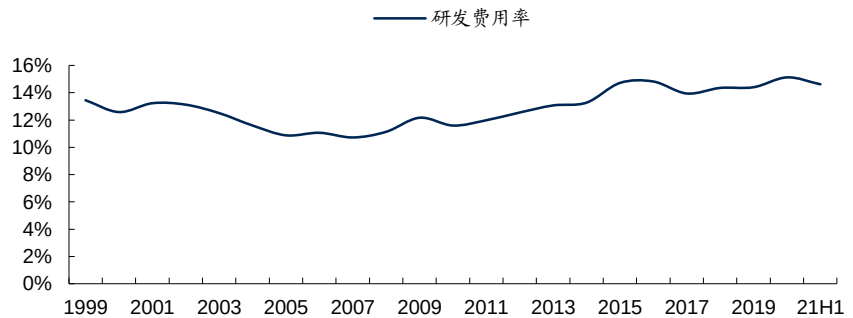
点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

(3) 人和：管理层内外兼修，战略成功

Trimble 三个阶段的战略都相当明确——从专注 GPS 技术，到聚焦下游应用领域，再到软件上升为战略重心，历次战略布局均具有相当的前瞻性，这种管理能力上的领先和战略布局的视野是公司得以成长为全球龙头的核心原因之一。

从具体来看，公司内外兼修，**内部始终坚持关注自身研发实力的积累**。近年来，公司研发费用率始终保持在 13-15% 之间，其中 65% 以上用于软件研发。目前公司已拥有超过 3400 研发人员，各领域专家超 1000 人，取得专利超 1000 项，持续夯实研发实力内功。

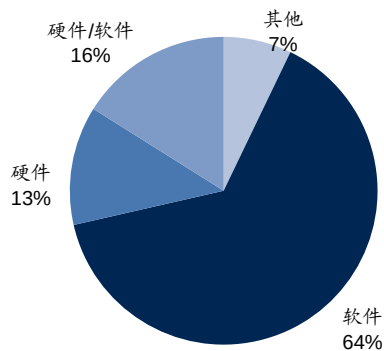
图 41：1999-21H1 公司研发费用率



资料来源：Bloomberg、国信证券经济研究所整理

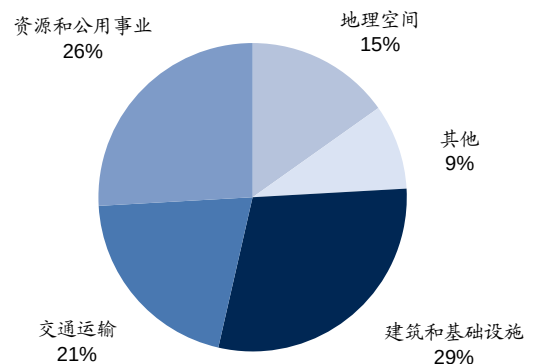
对外，公司的并购整合力度颇大，但聚焦主业，妥善发挥协同效应。据 Bloomberg，1996 年至 2020 年，公司共完成 112 次收购，年均收购达到 4.5 次，频率相对较高。但公司收购聚焦主营业务，主要以软件/解决方案等为主，充分发挥协同效应，取得良好成果，也为战略转型提供助力。

图 42：公司并购以软件为主



资料来源：Bloomberg、公司官网、国信证券经济研究所整理

图 43：公司并购聚焦主业



资料来源：Bloomberg、公司官网、国信证券经济研究所整理

从现状看 Trimble：核心竞争力分析

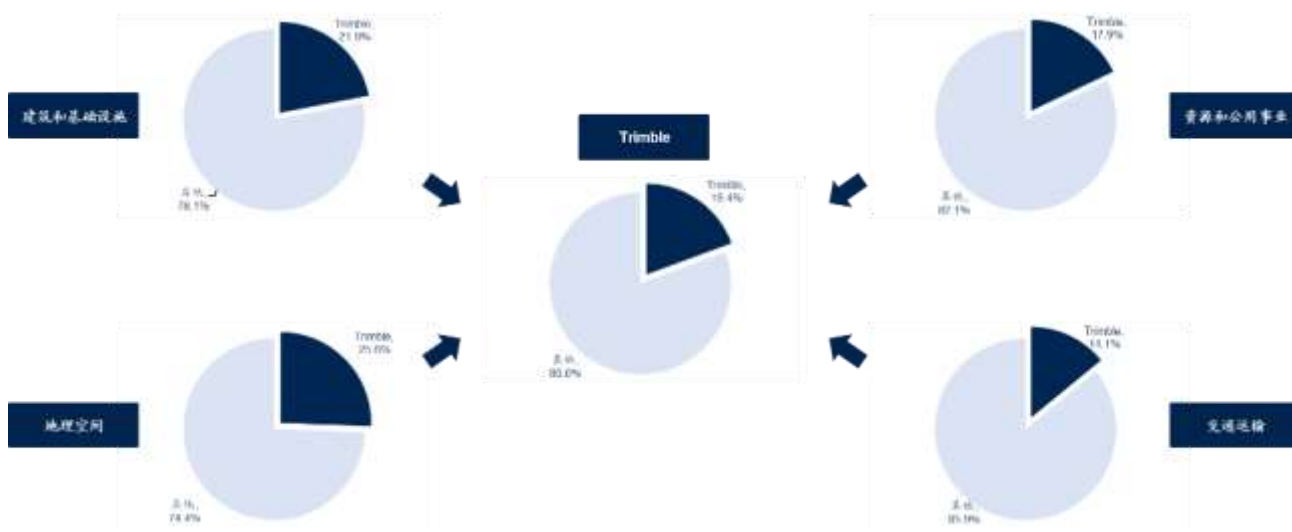
与国内竞争对手相比，Trimble 遥遥领先，从营收体量和盈利体量而言，国内领先企业大致位于 Trimble 从第一阶段向第二阶段转型时期；从经营效率而言，Trimble 的人均创收也远远高于国内公司。从市场格局来看，Trimble 也在其主要应用领域中占据了领先的市场份额。

表 4：Trimble 与国内同行财务对比

	Trimble (2020)	Trimble (1999)	华测导航	中海达	合众思壮	北斗星通	海格通信
营业收入（百万元）	21713.6	2246.43	1409.5	1773.1	1690.2	3624.3	5122.1
毛利率	55.7%	53.2%	54.3%	45.7%	44.4%	28.3%	36.3%
销售费用率	14.8%	19.7%	21.8%	12.8%	12.5%	5.4%	3.4%
管理费用率	9.6%	12.4%	6.5%	9.5%	26.1%	13.1%	5.1%
研发费用率	15.1%	13.4%	14.8%	12.1%	17.3%	6.3%	13.5%
归母净利润（百万元）	2690.1	178.753	196.9	85.9	-1094.0	146.6	585.6
净利率	12.4%	8.0%	14.0%	4.8%	-64.7%	4.0%	11.4%
员工总数（人）	11402	978	1210	2822	2581	5030	7698
人均创收（万元）	190.4	230	116.5	62.8	65.5	72.1	66.5
人均创利（万元）	23.6	78	16.3	3.0	-42.4	2.9	7.6

资料来源：Wind、Bloomberg、公司公告、国家统计局、国信证券经济研究所整理；注：汇率采用国家统计局公布历史汇率

图 44：Trimble 市场份额处于领先地位



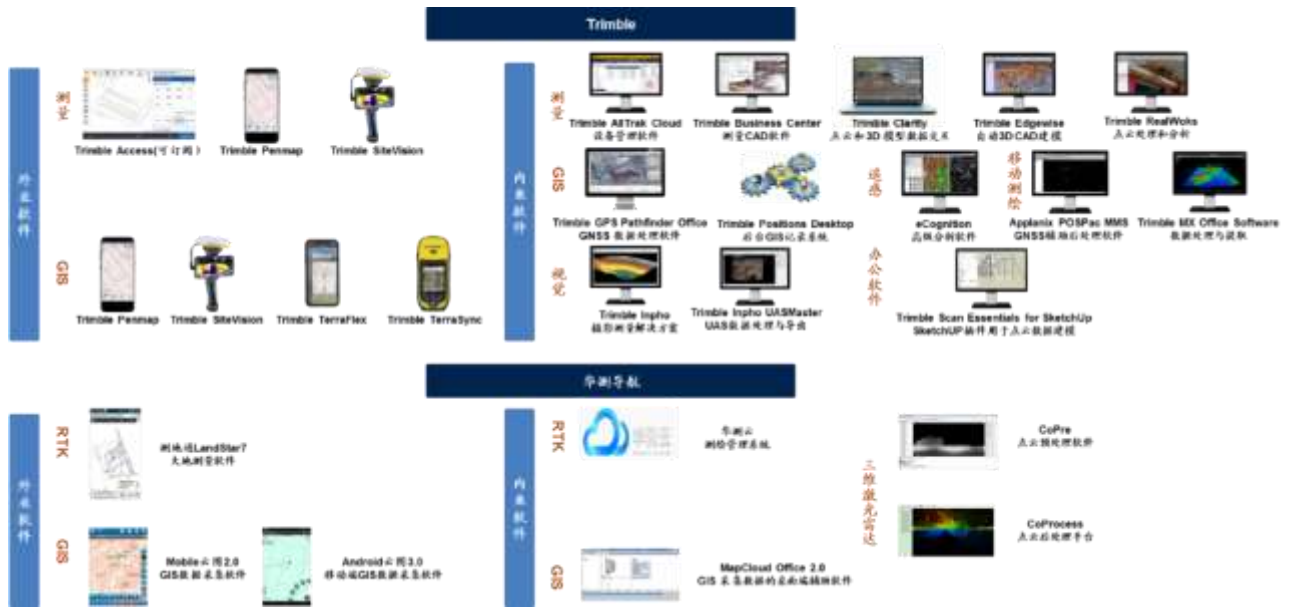
资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理；注：市场份额基于 Trimble 2020 年收入及 2018 年细分领域市场规模测算

我们认为，当前阶段 Trimble 保持领先，主要得益于其领先的软件能力、营销能力和管理效率。

软件能力：增强用户黏性，构建竞争壁垒

对比国内同行，Trimble 的软件能力遥遥领先。从软件产品本身角度而言，Trimble 提供多样的软件服务，涵盖从嵌入式实时固件到将现场数据与大型企业后台应用程序集成的应用软件，例如 3D 建模、分析和设计解决方案、设计和数据准备软件、BIM 软件、企业资源规划和项目管理系统解决方案、基于云的协作解决方案、高级测量应用程序、数据收集和分析、农场生产力解决方案、运输车队管理解决方案，以及特定领域软件应用程序等。对比来看，尤其在业内软件方面，如 CAD 等方面优势尤为显著。

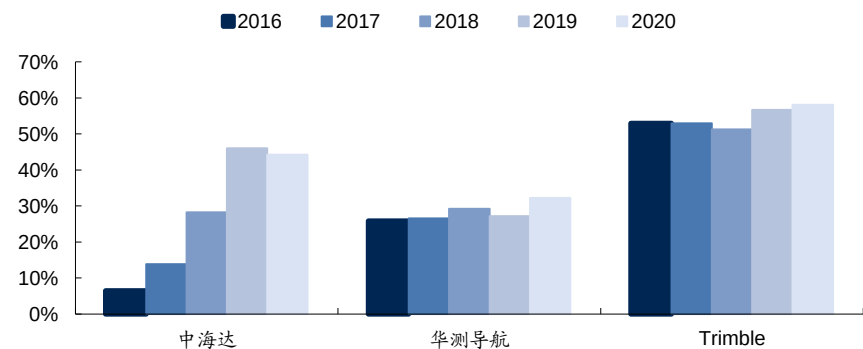
图 45: Trimble 地理空间软件产品与华测导航软件产品对比



资料来源: 各公司官网、国信证券经济研究所整理

从收入占比来看, 2020 年 Trimble 软件/服务/订阅的收入占比已经达到 58%, 而目前国内公司收入上仍以硬件为主。

图 46: 软件/服务/订阅收入占比对比

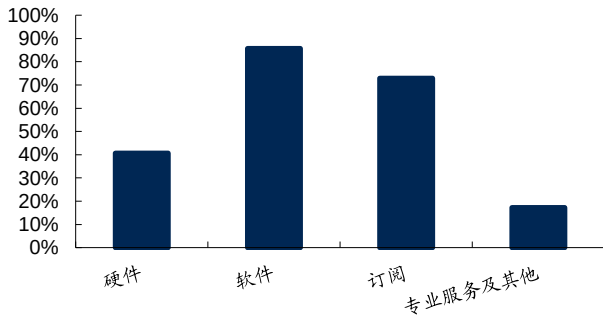


资料来源: Wind, 公司公告、国信证券经济研究所整理

发展软件/服务/订阅的意义在于:

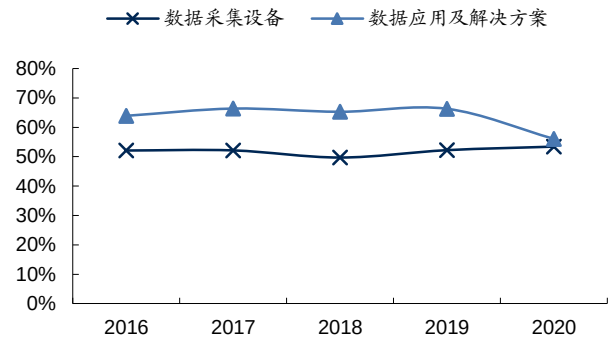
(1) **增强盈利能力**, 一方面软件/订阅等业务的毛利率显著高于硬件产品, 从 Trimble 的情况来看, 2020 年软件与订阅业务的毛利率分别达到 86%和 73%, 显著高于硬件的 41%, 随着软件与订阅占比的提高, 增强整体毛利率水平。事实上这一趋势在国内厂商也有所体现——包含一定软件业务的解决方案毛利率高于纯硬件终端业务。

图 47: Trimble 软件与订阅毛利率显著高于硬件



资料来源:公司公告、国信证券经济研究所整理

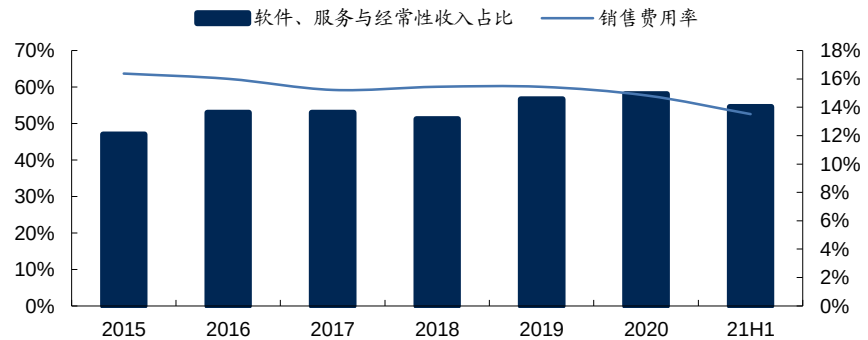
图 48: 华测解决方案毛利率高于硬件终端



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

另一方面,以订阅为代表的经常性业务有望削减公司在市场推广等方面的支出,降低销售费用率,增强盈利能力。

图 49: 随着软件/服务/订阅收入占比提升,销售费用率走低

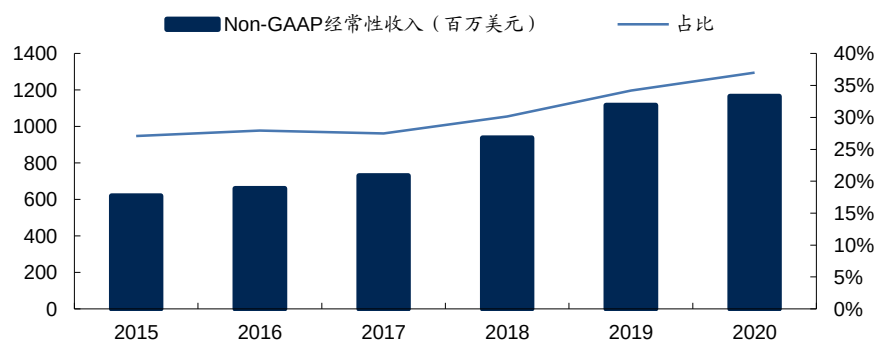


资料来源: Bloomberg、公司公告、国信证券经济研究所整理

盈利能力的增强帮助公司持续投入研发,保证技术的全球领先性。

(2) **加强用户黏性。**在针对下游应用的解决方案中,采用软硬件捆绑的方式,一方面通过软件的订阅式销售模式,增加了客户黏性,用户在更换硬件时,会继续选择适配公司产品;另一方面,公司产品能力领先,客户体验感好,并形成了使用习惯,竞争对手产品难以改变客户习惯,帮助公司构建强大的进入壁垒。从结果看,公司 SaaS (订阅)、维护与支持等业务发展稳健发展,订阅模式下的经常性收入持续增长,体现出很强的客户黏性。

图 50: 近年来公司经常性收入占比持续提升

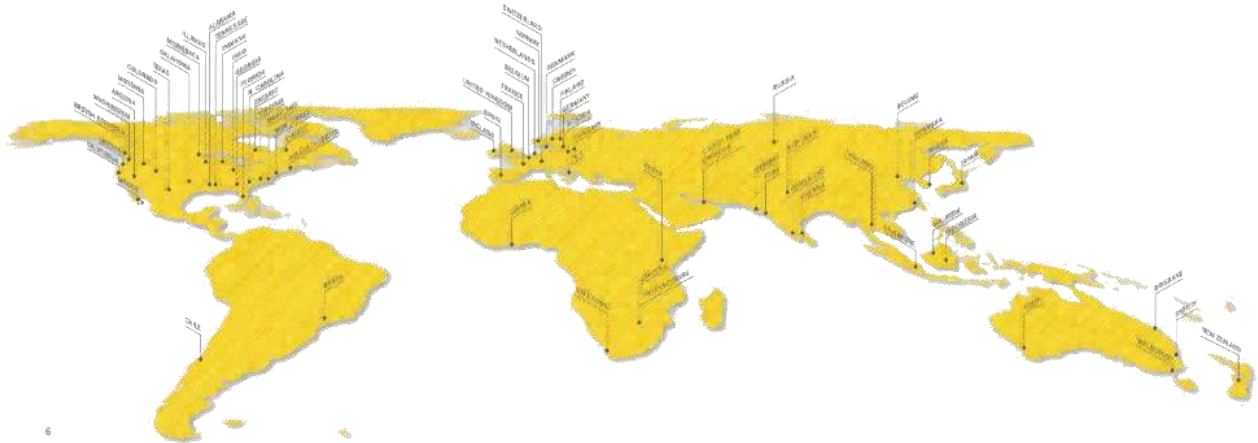


资料来源:公司公告、国信证券经济研究所整理

营销能力：线上线下并举，营销网络全球布局

Trimble 在全球 40+ 的国家设有办事处，产品与解决方案在全球 150+ 的国家销售，销售与服务网络覆盖 125 个国家，研发中心位于全球 15 个国家，构建起全球营销与服务网络。

图 51: Trimble 办事处全球布局



资料来源：公司官网、国信证券经济研究所整理

公司主要的销售模式及市场拓展战略包括经销商触达、直销与线上销售、设立合资公司与集成合作。

(1) 经销商：经销商是 Trimble 在地理空间、建筑与基础设施和资源与公用事业的重要营销网络组成。其中，据 2018 年投资者日介绍，公司在地理空间业务拥有约 200 名经销商；在建筑与基础设施业务上拥有约 120 名经销商，如 SITECH、BuildingPoint 等；在资源与公用事业业务上拥有约 300 名经销商，如 Vantage、Valley（世界上最大的灌溉供应商）等。

图 52: 公司经销商网络（2018）



资料来源：公司推介材料、国信证券经济研究所整理

(2) 直销与线上销售：公司注重线上渠道的建设，尤其在建筑与基础设施领域。据 2018 年投资者日介绍，公司在建筑与基础设施领域拥有 500 名直销员工，将近一半的收入来自于线上销售（B2B+B2C）。

(3) 合资公司：成立合资公司是 Trimble 拓展全球市场的得力手段之一，如在建筑与基础设施领域，公司分别与 Caterpillar（全球最大的建筑、采矿设备、柴油、天然气引擎和工业汽轮机生产商之一）和 Hilti（跨国建筑行业服务供应商）设立合资公司；与 Nikon 设立子公司拓展测量测绘领域产品。

图 53: Trimble 合资公司



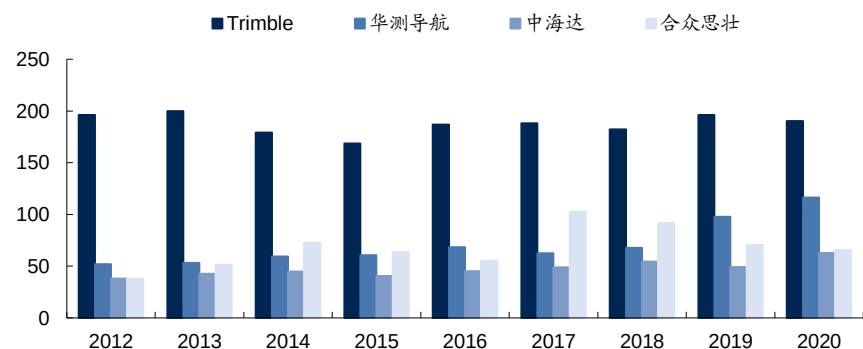
资料来源：公司公告、公司官网、国信证券经济研究所整理

(4) 集成合作：公司在软件能力上的领先地位使其能在多个领域与领先的通用办公软件或专业软件相互集成，如公司与 GIS 技术提供商 ESRI（代表产品如 ArcGIS）、3D 设计与工程软件提供商 AutoDesk 等实现相互集成；2020 年与 Microsoft 365 和 BIMcollab 达成基于云的协作平台的新集成。

管理能力：经营效率领先，支撑公司大举并购

Trimble 的经营效率显著领先于国内同行。从人均创收来看，2020 年 Trimble 人均创收近 190 万元，作为对比国内的华测导航、中海达、合众思壮分别为 116/63/65 万元，历史角度来说 Trimble 的人均创收也均远高于国内同行，反映出经营效率上的领先性。

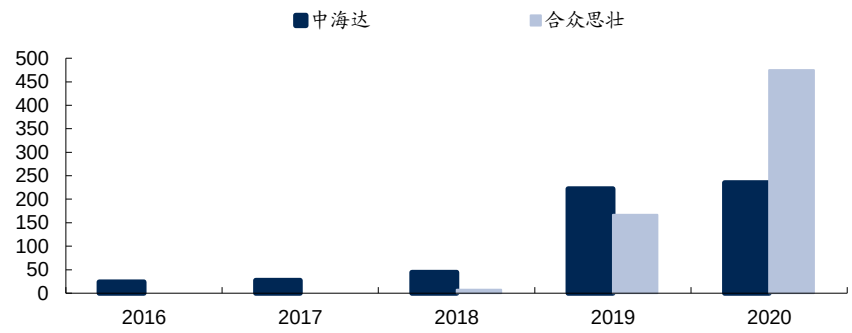
图 54: 2012-2020 年人均创收对比（万元/人）



资料来源：Bloomberg、Wind、国信证券经济研究所整理

管理能力的出众有力支撑了 Trimble 进行大举收购整合。Trimble 领先的管理能力成为公司大举收购得以成功的核心原因之一，并购团队往往能实现整合融入，充分发挥协同效应。而国内可比公司如中海达、合众思壮等在近年来亦进行了较多的收购兼并工作，但效果并不是很理想，形成的商誉减值挤压了较多利润。

图 55: 国内部分公司大举收购后计提了大量商誉减值准备 (百万元)



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

对我国北斗公司的启示：拓展应用领域，积极出海，增强软件能力

总的来说，回顾 Trimble 的成长之路以及其当前的领先优势，我们认为目前对于国内公司而言有三点最具有启示意义——拓展下游应用领域、积极出海与强化软件能力：

加强下游应用领域拓展

如前文所述，Trimble 在第一阶段实现了充足的技术储备，把握住如精准农业、数字施工等应用领域的潜在机遇，逐渐对下游应用领域进行深度挖掘和拓展。而目前国内公司产品主要以硬件为主，最核心的下游领域仍相对集中在测绘与地理信息领域。

近年来，在政策扶持、农业供给侧改革等推动下，除测绘与地理信息外，国内如形变监测、农机自动驾驶、乘用车自动驾驶等应用领域已有爆发趋势，更长远来看，AIoT 时代，高精度位置信息的重要性逐渐提升，新的应用有望不断发展壮大，国内厂商应持续坚持对下游应用领域的拓展：

(1) 形变监测：地灾监测在政府采购推动下实现快速增长，据自然资源部数据，截至 2020 年底，全国已发现地质灾害隐患点达到 33 万多处，假设十四五剩余期间年均进行 2 万个点的监测布局，剩余潜在市场空间约 150 亿元。

而除地灾监测外，水利方面如大坝监测，交通领域如桥梁、边坡监测亦有相关政策规划，未来有望迎来需求爆发。

表 5：部分形变监测领域招标及政策文件

领域	时间	招标项目/政策文件	采购人/部门	招标金额 (万元)
地灾监测	2020.6	自然资源部地质勘查管理司普适型地质灾害监测预警仪器设备试用示范与数据服务公开招标	自然资源部地质勘查管理司	1800
	2020.12	贵州省提升地质灾害监测预警科技能力自动化监测设备采购（2019 年第二期）采购公告	贵州省地质环境监测院	2710
	2021.1	福建省地质环境监测中心 336 处专群结合地质灾害监测预警实验自动化仪器仪表采购货物类采购项目招标公告	福建省地质环境监测中心	2670
	2021.2	2021 年度青海省地质灾害监测预警实验项目公开招标公告	青海省地质环境监测总站	4679.8
	2021.2	云南省 2020-2021 年度丽江市地质灾害监测预警体系建设项目采购公告	丽江市自然资源和规划局	2870
大坝监测	2021.9	贵州 2021 年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设勘测设计	贵州省大坝安全监测中心	390.1
	2021.10	小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法	水利部	
桥梁监测	2021.9	交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025 年）	交通运输部	

资料来源：中国政府采购网、水利部、交通运输部、财政部、国信证券经济研究所整理

(2) 农机自动驾驶：随着农业供给侧改革持续推进，农业生产进一步走向集约化、规模化，推动农机无人驾驶设备的推广——据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据，应用农机无人驾驶可提高生产效率约 50%，2020 年基于北斗的农机自动驾驶系统推广应用近 4.5 万台。

不过如前文所述，目前国内农机自动驾驶市场渗透率相较欧美等市场有较大差距，且国内多山环境也有先天局限，假设 2025 年农机自动驾驶系统渗透率可达 15%，预计市场规模可达 24 亿元（2020 年大型拖拉机存量约 449 万辆，而我国拖拉机市场已进入存量市场，假设持有量较为稳定）。

(3) 乘用车卫惯组合导航：据智研咨询预测，至 2025 年全球 L3+渗透率可超 14%，其中估计中国市场渗透率领先全球水平，可达 20%。由此，我们预计 2025 年国内 L3+级自动驾驶乘用车出货量约 531 万辆。

表 6: 部分高精度下游应用领域迎来需求爆发

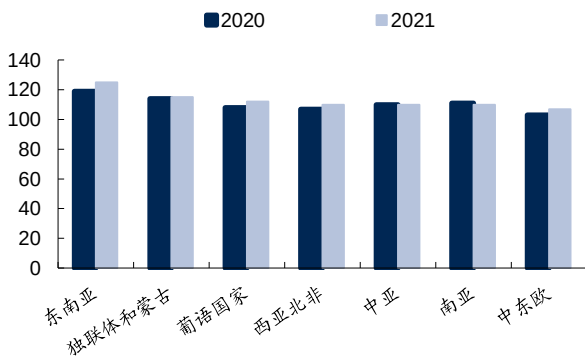
应用领域	项目	2021E	2025E	潜在空间
地灾监测	地灾监测点项目实施数量 (万个)	2.5	2	21.5
	项目招标单价 (万元)	7		
	市场空间 (亿元)	17.5	14	150.5
农机自动驾驶	农用大型拖拉机数量 (万台)	450	450	450
	渗透率 (%)	2%	15%	30%
	农机自动驾驶系统出货量 (万套)	6	24	67.5
	ASP (万元/套)	1.3	1	1
	市场空间 (亿元)	7.8	24.2	67.5
乘用车自动驾驶	中国乘用车出货量 (万辆)	2361	2657	2700
	L3 渗透率	3%	17%	25%
	L4/L5 渗透率	0%	3%	15%
	ASP (元/辆)	1500	1000	800
	市场空间 (亿元)	9.9	53.1	86.4

资料来源: 自然资源部、农业农村部、乘联会、智研咨询、国信证券经济研究所整理

把握全球市场机遇, 积极出海

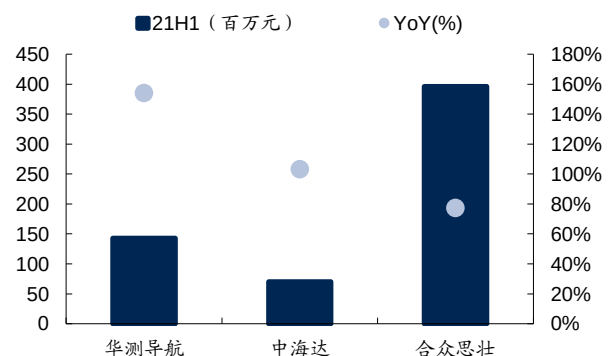
随着疫情影响相对消退, 2021 年以来, 一带一路等沿线国家基建力度重新增长, 促进海外尤其是新兴市场需求出现快速增长。

图 56: 2021 年一带一路基建指数普遍回升



资料来源: BRIDI、国信证券经济研究所整理

图 57: 基建复苏, 海外需求爆发式增长



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

在这一背景下, 目前国内厂商可积极出海寻找市场机会, 并且在全球竞争中有三点优势可加以利用——其一, 北三组网进入全球服务时代; 其二, 国产产品具有显著的性价比优势; 其三, Trimble、徕卡等海外竞争对手在新兴市场并无绝对领先:

(1) 北三组网后, 北斗系统的性能已经追上甚至部分超越 GPS 等其他 GNSS 系统, 尤其在亚太地区。

表 7: 北三组网进入全球服务时代

项目	北斗	GPS	GLONASS	Galileo
所属国家	中国	美国	俄罗斯	欧盟
在轨卫星数量	49	32	27	26
运行卫星数量	44	30	23	22
轨道构型	地球同步静止轨道 (GEO) 倾斜地球同步轨道 (IGSO) 中国地球轨道 (MEO)	中国地球轨道 (MEO)	中国地球轨道 (MEO)	中国地球轨道 (MEO)
轨道高度	35786km (GEO) 35786km (IGSO)	20200km	19100km	23222km

请务必阅读正文之后的免责条款部分

全球视野 本土智慧

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

	21528km (MEO)			
首次发射时间	2000	1978	1982	2005
投入应用时间	北斗 1 号: 2000 北斗 2 号: 2012 北斗 3 号: 2020	1994	俄罗斯: 2007 全球: 2009	2016
服务对象	军民两用	军民两用	军民两用	民用
定位精度	10m (全球) 5m (亚太地区) 1m (军用)	10m (民用) 1m (军用)	10m (民用)	1m
授时精度	20ns (全球) 10ns (亚太地区)	20ns	20ns	20ns
测速精度	0.2m/s (全球) 0.1m/s (亚太地区)	0.2	0.2	0.2

资料来源: 北斗卫星导航系统官网, GLONASS 官网, European GNSS Service Centre、国信证券经济研究所整理

(2) 由于工程师红利等因素, 国产厂商产品具备显著性价比优势。而疫情不确定性背景下, 部分客户预算相对收缩, 国产厂商的性价比优势进一步凸显。

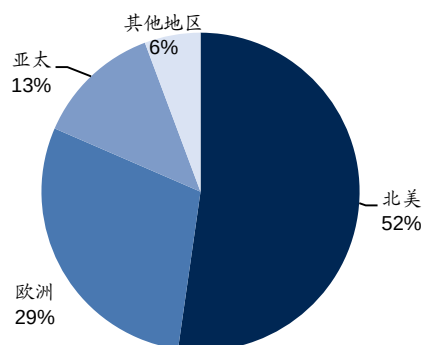
表 8: 以华测导航为例, 其产品较 Trimble 有较大的性价比优势

参数	华测导航 X6 惯导版	Trimble R10
价格	2 万	20 万
卫星信号	支持北三, 支持五星十六频	支持含北斗在内的七星
通道	624 通道	624 通道
静态精度	平面: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS 垂直: 5 mm + 0.5 ppm RMS	平面: 3 mm + 0.5 ppm RMS 垂直: 5 mm + 0.5 ppm RMS
RTK 精度	平面: 8 mm + 1 ppm RMS 垂直: 15 mm + 1 ppm RMS	平面: 8 mm + 1 ppm RMS 垂直: 15 mm + 1 ppm RMS
码差分精度	平面: 0.25 m + 1 ppm RMS 垂直: 0.5 m + 1 ppm RMS	平面: 0.25 m + 1 ppm RMS 垂直: 0.5 m + 1 ppm RMS
惯导	支持	不支持

资料来源: 淘宝、阿里巴巴、公司官网、国信证券经济研究所整理

(3) Trimble 等仍以欧美市场为主, 在新兴市场的布局领先幅度有限。

图 58: 2020 年 Trimble 收入按地区拆分



资料来源: Bloomberg、公司公告、国信证券经济研究所整理

这种领先幅度的有限性还体现在增强服务上。以 Trimble 为例, 其地基增强服务 (VRS NOW) 主要提供在北美、澳大利亚、新西兰及欧洲等地区, 而全球及新兴市场则以星基增强服务 (Trimble RTX) 为主。目前, 星基增强在精度和初始化时间等指标上仍相对落后于地基增强, 国内厂商若能实现提供新兴市场地区的地基增强, 有望进一步提高竞争力, 加速相关地区业务的开展。

图 59: Trimble RTX 面向全球服务



资料来源: Trimble、国信证券经济研究所整理

图 60: Trimble VRS NOW 主要集中欧美、澳洲市场



资料来源: Trimble、国信证券经济研究所整理

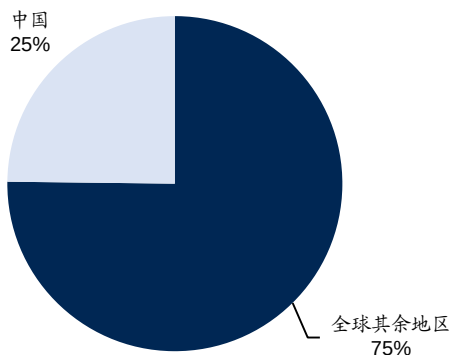
表 9: Trimble RTX 与 VRS NOW 服务对比

参数	Trimble RTX	VRS NOW
水平精度	2cm	<2cm
垂直精度	5cm	3cm
初始化时间	<1-20 分钟	即刻

资料来源: Trimble、国信证券经济研究所整理

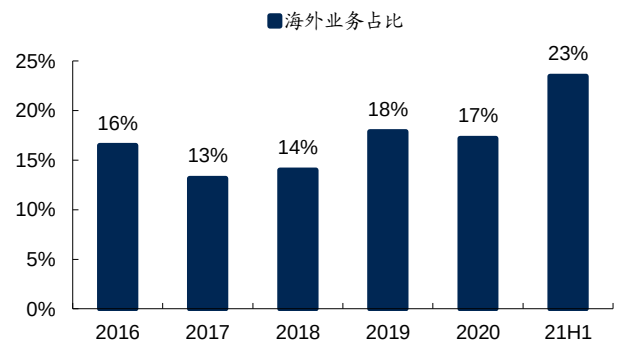
因此,对于国产厂商而言,需要抓住当前新兴市场的机遇,积极布局海外。目前,国内北斗终端/解决方案厂商在全球的市场份额有较大增长空间,从整体来说,据 SIA 数据,2020 年全球卫星导航设备市场规模约 1034 亿美元,作为对比,据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,2020 年国内终端/解决方案市场规模约 1770 亿元,占全球市场比重约 25%;从微观层面,国内主要终端厂商海外市场占比都处于较低水平。因此对于国产厂商而言,需要积极布局全球市场,尤其是一带一路等新兴市场渠道,实现设备出海和全球份额的提升。

图 61: 2020 年中国终端市场占全球份额



资料来源: SIA、《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》、国信证券经济研究所整理

图 62: 国内部分终端厂商海外业务占比



资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理;注:部分终端厂商包括华测导航、中海达、合众思壮

强化服务、软件和云能力

首先,提高服务软件能力具备可行性,一方面从 Trimble 发展历史来看,增强服务与下游高精度应用的发展相辅相成,另一方面当前节点国内高精度应用领域迎来需求快速增长期:

(1) 从 Trimble 来看,增强服务与下游高精度应用相辅相成

对 Trimble 高精度应用和增强服务发展进行梳理:

1993 年, Trimble 在常规 RTK 商业化上迈出了关键一步, 并凭借其在测量测绘的成功应用逐渐拓展至采矿、建筑、农业等其他领域。但彼时常规 RTK 尚不能称为高精度增强服务, 常规 RTK 需要用户购买接收机建立自己的基准站。

2000 年, Trimble 收购 Spectra, 后者位于慕尼黑的软件开发子公司 Terrasat 开创了虚拟基准站 (VRS) 技术——目前网络 RTK, 也即是地基增强网络的主要技术之一。VRS 技术的出现意味着地基增强服务的出现, 此时用户无需建立自有的基准站, 而这使得用户应用 RTK 的成本下降一半, 因为用户只需要购买流动站所需设备。而这一时间节点与 Trimble 第二阶段的转型密切重合, 可以说增强服务加速了高精度定位在下游应用的普及, 进一步增强了 Trimble 在下游应用领域的竞争力, 而下游应用领域的发展也进一步推动增强服务的普及, 后续, 在对 Axio-net GmbH、Can-net、iBase、Midstates 等公司完成收购后, 公司 VRS 服务范围扩充至北美、欧洲、澳大利亚以及新西兰地区, 这一技术也随之逐渐发展为 Trimble 今日的 VRS NOW 服务。

至 2005 年, Landau (Trimble 收购 Spectra 引入的测量测绘/数学专家) 提出了 Trimble 建立自己的精密星历和卫星钟差(星基增强所采用的 PPP 技术核心), 至 2011 年经过大规模工程建设后, Trimble 推出了星基增强服务 Trimble RTX, 并逐渐实现全球覆盖, 进一步加强 Trimble 的全球竞争力。期间, 公司收购有 OmniSTAR (一家星基增强服务提供商), 进一步强化相关布局。

目前, Trimble 增强服务采取订阅制的形式, 以美国地区为例, 厘米级精度的 Centerpoint RTX 业务收费为 1995 美元/年、VRS NOW 业务收费为 1200-3300 美元/年。

图 63: Trimble 增强服务发展历史

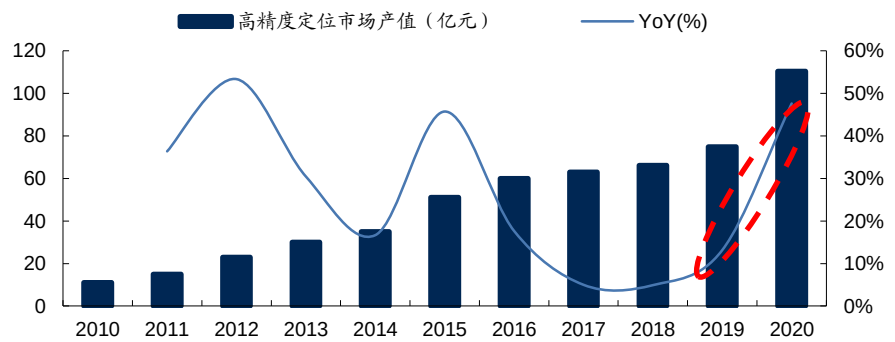


资料来源: Trimble、American Surveyor、国信证券经济研究所整理

(2) 增强服务是实现高精度卫星定位的必要手段, 具备强劲的成长弹性

如前文所述, 万物互联时代, 从车联网到智能可穿戴设备, 高精度位置信息均有望成为智能设备的标配。反映到当前市场上, 2020 年中国高精度市场规模约 110 亿元, 同比增长 48%, 增速较上年同期大幅增长 34.4pct, 处于显著的加速发展通道。

图 64: 高精度定位市场处于加速发展通道



资料来源:《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》、国信证券经济研究所整理

而基于前述下游应用领域来看,各个细分领域都显示出强劲增长势头:

1) **测量测绘:** 据中国卫星导航定位协会数据,2019 年国内 高精度 GNSS 接收机出货量约 20 万台,考虑到主要测绘设备生命周期在 3-4 年,以及产品使用门槛降低后带来的一定需求增长,预计 2025 年出货量可达 33 万个,市场设备存量超 110 万台。

2) **地灾监测:** 据自然资源部数据,截至 2020 年底,全国已发现地质灾害隐患点达到 33 万多处,假设单个点需要 5 个设备,则潜在高精度定位需求达到 165 万台。

3) **农机自动驾驶:** 假设 2025 年农机自动驾驶系统渗透率可达 15%,则对应潜在高精度定位需求达到 67.5 万辆。

4) **乘用车卫惯组合导航:** 预计 2025 年国内 L3+级自动驾驶乘用车出货量约 531 万辆。

价格方面,目前千寻位置厘米级高精度定位服务 FindCM 收费标准为 3600 元/年/个、亚米级高精度定位服务 FindM Pro 收费标准为 300 元/年/个,以此估计,预计 2025 年国内增强服务市场规模可超 145 亿元,具有极强增长潜力。

表 10: 增强服务具有极强的成长潜力 (2025 年)

精度	主要应用领域	需求量 (万台)	ASP (元/年/个)	市场规模 (亿元)
厘米级	测量测绘 (万个)	119.8	3600	43.1
	地灾监测 (万处)	165.0		59.4
	L4/L5 自动驾驶 (万辆)	79.7		28.7
亚米级	农机自动驾驶 (万辆)	67.5	300	2.0
	L3 自动驾驶 (万辆)	451.7		13.6
合计		883.7		146.8

资料来源:中国卫星导航定位协会、自然资源部、《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》、智研咨询、乘联会、千寻位置、国信证券经济研究所整理

进一步,增强软件能力与向云进发是更长远的目标。如前文所述,增强软件能力有助于增强盈利能力、加强用户粘性、增强业绩稳定性等。一个典型的例子是海外尤其是欧美等发达国家市场,由于 Trimble、徕卡等产品长期领先,用户已形成操作习惯,形成极大的用户黏性。

但软件能力发展也需要时间积累——以 Trimble 地理空间产品为例,其软件产品于 1980s 就有所布局,历经近三十年的内生外延发展达到如今的能力,对于国产厂商而言持之以恒的补足和增强是更长远的目标。

图 65: Trimble 地理空间软件产品已有近三十年的发展历史



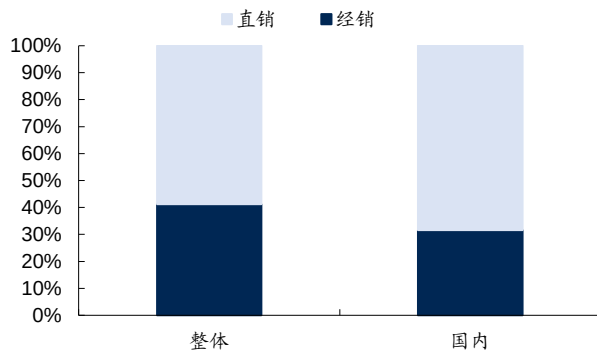
资料来源: Trimble、国信证券经济研究所整理

国内高精度导航定位领先企业之一——华测导航

对比来看,我们认为当前阶段华测导航具备持续不断拓展下游应用领域、拓展海外市场以及发展服务、软件等能力的潜力:

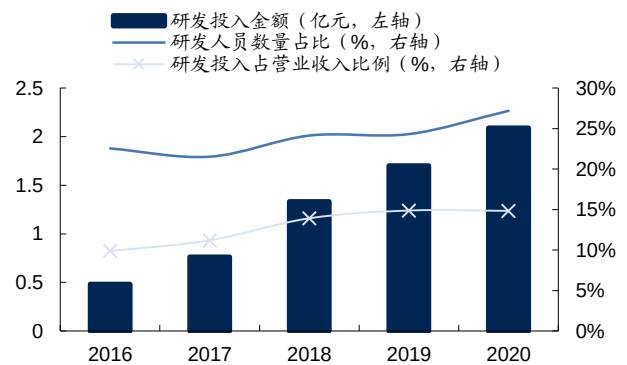
(1) 下游应用拓展方面,公司以直销模式为主,贴近市场需求,能更敏锐发觉下游市场变化。并且公司长期以来持续重视研发投入,技术积累较为充足,公司重点布局了 GNSS 芯片、OEM 板卡、天线等核心基础部件,不断提升高精度 GNSS 算法、组合导航、SWAS 广域增强、精密定轨等核心技术优势,强化技术实力和夯实技术壁垒,支撑公司实现应用领域的快速拓展。

图 66: 华测导航以直销为主



资料来源: Wind、公司公告、国信证券经济研究所整理

图 67: 公司持续重视研发投入,技术积累充分



资料来源: Wind、公司公告、国信证券经济研究所整理

(2) 海外市场方面,公司持续拓展各个国家的代理商,打通和有效管理渠道,在美国、东南亚等国家设立 8 个海外子公司和 1 个代表处,有望在海外市场占据更多市场份额。

(3) 服务、软件与云能力方面,公司持续布局 SWAS 广域增强系统,有望在未来实现增强服务的延伸布局。公司亦在持续增强软件能力,目前,公司已申请有 183 项软件著作权,囊括外业、内业软件。

表 11: 华测导航部分软件著作权

名称	简称	登记批准日期
航测数据矢量采集软件	CHC Mapping	2021/6/11
滑坡普适型地表位移多参数监测数据处理分析系统		2021/6/9
华测 P5 二代接收机固件嵌入式软件	P5 二代接收机固件	2021/2/26
华测农业自动驾驶平台固件-嵌入式软件	农业自动驾驶固件	2021/2/26
华测农业自动驾驶平台固件-嵌入式软件	农业自动驾驶固件	2021/2/26
华测监测运维调度系统	OMMS	2021/2/25
华测监测物联网云平台软件	MIoT	2021/2/25
华测监测物联网云平台软件	MIoT	2021/2/25
华测监测运维调度系统	OMMS	2021/2/25
华测 GD100 无人船盒子固件嵌入式软件	GD100 固件	2021/2/3

资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理

国内高精度基础器件领先企业之一——北斗星通

北斗星通是国内北斗高精度基础元器件领先企业。公司在卫星导航基础器件领域深耕多年，在芯片、板卡等领域位居行业前列，并通过和佳利电子、华信天线等公司的重组并购，在天线市场亦处于领先地位。公司基础技术的领先性，有助于帮助其受益国内北斗产业大发展的时代红利。

公司的标准化产品正不断应用至更多的场景：

（1）标准精度方面，公司产品可用于车载前装、手持设备、授时、物联网等领域，受益于疫情和芯片供应紧缺，公司在可穿戴设备等物联网领域市场规模有望进一步扩大。

（2）高精度方面，公司高精度服务可应用于智能驾驶、无人机、精准农业、轨道交通、智能机器人、地基增强、测量测绘等领域，亦有望充分受益高精度定位市场需求爆发红利。

具备全球高精度定位服务能力。公司充分利用全资子公司 Rx Networks 的基础云服务的成熟技术、运营经验、优质客户，结合国内高精度芯片的技术优势和客户优势，在前期布局基础上，发布“TruePoint 北斗全球高精度数据服务平台”，标志北斗星通已具备全球高精度定位服务能力。

投资建议

从历史来看 Trimble，公司抓住“天时地利人和”，铸就全球龙头。Trimble 押宝 GPS 技术，并持续深耕导航定位应用，抓住了 GPS 一枝独秀的十余年良好发展期，奠定了公司的成长技术根基；而得以转向深度结合下游应用，也与欧美发达国家市场人力成本高昂，自动化需求广阔密切相关；回顾公司自身，管理层对市场和战略的敏锐把握与布局、内部研发实力的持续积累以及对外持之以恒的并购成为公司实现战略转向的根源之一。

从现状来看 Trimble，软件能力、营销能力和管理能力的领先维持公司龙头地位。目前对比国内同行，Trimble 在软件能力、营销能力和管理能力上都有一定的领先优势。软件方面，Trimble 历经近三十年的发展布局 and 对外收购的持续拓展，已发展出较为完善的软件产品布局，并通过发展 SaaS 业务向云进发，从而增强其盈利能力、加强用户粘性，并有助于稳定业绩波动。营销方面，公司线上线下并举、直销代理双管齐下，并通过合资公司、软件相互集成等多种方式实现全球拓展。管理能力方面，公司经营效率始终保持领先，也成为公司得以大举收购，实现协同发展的核心原因之一。

对比 Trimble 崛起之路，我们认为对于国产厂商而言，属于自身的“天时地利人和”已经逐渐到来——北三组网的“天时”+国内高精度需求爆发、新兴市场需求释放的“地利”+工程师红利与专注研发投入带来极致性价比的“人和”等。因此对于国产北斗厂商而言，机遇之门已然打开，未来成长可期。

而进一步结合 Trimble 当前的优势，我们认为有三点最具启示——（1）持续拓展下游应用领域，把握高精度定位爆发机遇；（2）积极布局全球市场，尤其是一带一路等新兴市场；（3）向增强服务延伸布局，进一步发展软件与云能力。

综合来看，我们推荐重点关注国内高精度导航定位应用领先企业**华测导航**。

表 12：重点公司盈利预测及估值

代码	简称	投资评级	收盘价 (11月2日)	EPS			PE			PB
				2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	2020
300627.SZ	华测导航	买入	41.03	0.57	0.76	1.07	71.5	53.7	38.5	13.0
002465.SZ	海格通信	-	9.65	0.25	0.32	0.41	42.6	30.1	23.5	2.2
300177.SZ	中海达	-	7.81	0.13	0.17	0.21	82.5	44.7	37.0	2.5

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理和预测；注：海格通信、中海达采用 Wind 一致预期

● 华测导航核心投资逻辑：

高精度导航定位应用领先企业。华测导航成立于 2003 年，十余年持续深耕高精度卫星导航定位终端及解决方案，产品丰富度和技术水平处于行业领先水平。公司股权结构清晰，管理层具备相关专业背景且具备多年行业经历，管理风格稳定，在研发和销售上持续布局。自 2012 年以来，公司始终保持稳定快速增长，近五年营收复合增速达 31%；归母净利润近五年 CAGR 达到 30%，盈利能力稳定。

卫星导航定位行业高景气度确立。随着北三组网成功，政府采购推动、海外市场需求增长以及 AIoT 对高精度定位应用需求的拉动计国内高精度定位市场处于加速发展通道。其中目前公司主要产品如 RTK、位移监测、农机无人驾驶、卫惯组合导航设备等领域目前未来仍有充足上升空间。

市场与产品能力独到，竞争优势显著。华测导航有望凭借市场及产品能力实现突围：（1）直销贴近客户；（2）营销能力领先；（3）持续研发投入，技术保持行业前列；（4）治理水平较高，经营稳健，符合产业发展节奏；（5）享有中国工程师红利，产品性价比凸出。基于上述竞争优势，公司能够实现对于下游应

用领域的敏锐发掘和横向拓展，产品市占率在国内不断提升，在海外尤其是一带一路等地区实现对海外龙头的产品替代。

■ 盈利预测与投资评级

看好公司的成长空间和竞争力，我们预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.9/4.0/5.5 亿元，维持“买入”投资评级

风险提示

- 1、高精度卫星导航市场竞争加剧。
- 2、下游应用市场拓展不及预期。
- 3、疫情反复等因素影响海外市场拓展。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

.....

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032